Projeto ERP — Code e Corte

> Projeto Integrador de Modelagem de Dados: do problema real ao banco de dados implementado. Este documento reúne a **1ª entrega revisada** (modelo conceitual) e o andamento da **entrega final** (modelo lógico e banco de dados).

Sumário

1. Identificação da equipe
2. Caracterização da empresa
3. Justificativa da escolha
4. Problemas identificados
5. Processos de negócio
6. Requisitos funcionais
7. Requisitos não funcionais
8. Regras de negócio
9. Restrições e políticas organizacionais
10. Fluxogramas
11. Entidades
12. Atributos
13. Relacionamentos
14. Cardinalidades
15. Dicionário de dados conceitual
16. DER
17. Justificativas técnicas
18. Conclusão
19. Revisão da 1ª entrega: resposta à devolutiva
20. Modelo lógico e banco de dados
21. Organização do repositório

---

1. Identificação da equipe

Integrante	RGM	Papel na entrega
Ismael Aparecido da Silva	47347899	Entidades e chaves primárias
Israel Aparecido da Silva	47370602	Cardinalidade e restrições
Renan da Silva Queiroz	048932728	Chaves primárias e estrangeiras
Matheus Pereira de Carvalho Santos	47383232	Relacionamentos e consultas
Diego Blanco Simara Estorce	47377348	Tabelas e integridade associativa
Juliana de Sousa Nascimento	47382643	Regras de negócio e documentação
Lucas Henrique Ribeiro Lima	47366095	Entidades associativas e possíveis entidades fracas
Henry de Araujo Fernandes	47113511	DER e tabelas
Yuri Silvério Gomes	49503154	Requisitos e atributos

Startup: Code e Corte
Disciplina: Projeto Integrador — Modelagem de Dados
Professor: Prof. Clóvis

A relação completa de contribuições está em `docs/colaboracao-integrantes.md`.

---

2. Caracterização da empresa

Item	Descrição
Nome	Code e Corte (plataforma) atendendo salões de beleza e barbearias de pequeno porte
Segmento	Serviços de beleza e estética: corte, barba, sobrancelha, coloração, manicure e tratamentos
O que oferece	Um sistema único de agenda, atendimento, pagamentos, financeiro e comissões para o dono do salão e sua equipe
Receita da plataforma	Assinatura mensal paga pelo dono, conforme o plano contratado (Inicial, Intermediário ou Ilimitado). A plataforma não recebe comissão sobre os serviços realizados
Principais clientes	Pessoas físicas da região do salão, que agendam por telefone, WhatsApp ou chegando no balcão
Setores	Atendimento/recepção (agenda), equipe de profissionais (execução dos serviços), caixa (recebimento) e gestão do dono (financeiro, equipe, comissões e horários)

Como funciona hoje. O cliente entra em contato com o salão por WhatsApp, telefone ou pessoalmente e pede um horário. Quem atende consulta uma agenda em papel ou em uma planilha compartilhada e anota o nome do cliente, o serviço e o profissional. No dia, o profissional executa o serviço e o cliente paga no caixa (dinheiro, Pix ou cartão). Se o cartão é recusado, a nova tentativa sobrescreve o registro anterior, e pagamentos parciais não têm onde ficar. O valor é anotado em um caderno ou planilha separada. As contas do salão (aluguel, energia, produtos, salários) ficam em outro caderno. No fim do mês, o dono soma manualmente o que cada profissional produziu para calcular as comissões e o faturamento de cada unidade.

Muitos donos têm mais de uma unidade (por exemplo, um salão no centro e outro no bairro), cada uma com sua equipe, seu horário de funcionamento e sua própria lista de serviços. Os profissionais mudam de unidade e o histórico se perde. Não existe um cadastro único de clientes: o mesmo cliente aparece com nomes e telefones diferentes em cada unidade, e o histórico de serviços, preços cobrados e opinião do cliente também se perde.

Informações importantes para o negócio:

- quem é o cliente e como contatá-lo;
- quais profissionais trabalham em cada unidade, em que período, e quais serviços cada um faz, com preço e duração;
- a agenda de cada profissional, com horário de início e fim de cada atendimento;
- quanto foi cobrado em cada atendimento, quais tentativas de pagamento houve e como foi pago;
- o horário de funcionamento de cada unidade em cada dia da semana;
- a opinião do cliente sobre o atendimento;
- quanto cada unidade e cada profissional faturou no período;
- quanto cada profissional tem a receber de comissão;
- o que o salão tem a pagar e a receber, o saldo do caixa e o que já foi conferido com o extrato;
- o plano contratado pelo dono, quantos atendimentos já usou na semana e o histórico das cobranças.

A Code e Corte entra como a startup que organiza essas informações em um sistema único. O modelo de cobrança da plataforma é uma **assinatura mensal por plano**: o plano define o preço e quantos atendimentos concluídos o dono pode registrar por semana.

---

3. Justificativa da escolha

Escolhemos salões e barbearias porque o negócio reúne, em escala pequena, todos os elementos que a modelagem de dados precisa tratar:

- **Processos que podem ser analisados.** O ciclo agendar → atender → receber → avaliar se repete dezenas de vezes por dia e tem início, decisões e fim bem definidos.
- **Problemas reais de organização da informação.** Agenda em papel, preços que mudam sem registro, cadastro de clientes duplicado, pagamentos recusados que se perdem, comissões e faturamento somados à mão (detalhados na seção 4).
- **Necessidade de integração.** A agenda depende do horário da unidade, dos serviços do profissional e da duração de cada serviço; o financeiro e as comissões dependem dos pagamentos; a cobrança da plataforma depende dos atendimentos concluídos. Hoje cada uma dessas informações está em um lugar diferente.
- **Aplicação de um ERP.** O sistema integra cadastro (clientes, equipe, serviços), operação (agenda e atendimento), financeiro (pagamentos, contas a pagar e a receber, caixa e comissões) e relacionamento com o cliente (avaliações e favoritos), que são módulos típicos de um ERP para empresa de serviços.

Além disso, o negócio tem situações de modelagem que vão além do básico: um mesmo usuário pode ser cliente e funcionário ao mesmo tempo (especialização sobreposta), um agendamento pode ter vários serviços (relacionamento N:N com atributos), o horário de funcionamento e a regra de comissão só existem junto de outra entidade (entidades fracas), e o histórico de transferências e de planos exige registrar períodos. Isso torna o caso adequado para exercitar e justificar decisões de modelagem.

---

4. Problemas identificados

#	Problema	Consequência
P1	Agenda em papel ou planilha, sem verificar a duração do serviço	Dois clientes marcados no mesmo horário com o mesmo profissional; atrasos em cadeia
P2	Agendamentos fora do horário da unidade não são bloqueados	Cliente marcado em dia ou hora em que o salão está fechado
P3	Cadastro de clientes separado por unidade e por profissional	Clientes duplicados, telefones desatualizados, histórico perdido
P4	Preço do serviço muda e o valor cobrado não fica registrado	Impossível saber quanto foi cobrado em atendimentos antigos; divergência no caixa
P5	Pagamentos anotados em caderno separado da agenda	Atendimento realizado sem pagamento registrado; difícil conferir o caixa
P6	Faturamento por profissional e por unidade calculado à mão	Erros no cálculo e demora no fechamento do mês
P7	Opinião do cliente fica só no boca a boca ou em redes sociais	O dono não sabe quais profissionais ou serviços geram reclamação
P8	Cliente não encontra facilmente salões próximos nem guarda os que gostou	Perda de clientes novos e de retorno
P9	Vários donos e várias unidades com os mesmos tipos de controle	Cada unidade reinventa a própria planilha; nada é comparável
P10	Cobrança da plataforma sem controle de uso nem base clara de cálculo	O dono não sabe quanto já consumiu do plano; disputa sobre o valor
P11	Comissões dos profissionais calculadas à mão	Erros de cálculo, percentual que muda sem registro e pagamento sem comprovação
P12	Contas a pagar, contas a receber e caixa em cadernos separados, sem conferência com o extrato	O dono não sabe o saldo real nem o que já foi conferido

#	Problema	Consequência
P13	Transferência de profissional entre unidades sobrescreve onde ele trabalhava	Histórico incompleto; faturamento por unidade fica errado
P14	Pagamento recusado, parcial ou refeito sobrescreve o registro anterior	Não se sabe quantas tentativas houve, por que falharam nem o que ainda falta pagar
P15	Marcações simultâneas para o mesmo horário sem controle	Conflito de agenda mesmo com a regra de não sobrepor
P16	Correção de dados depois do fechamento apaga o que existia antes	Perde-se o resultado original e a prova do que foi cobrado

Necessidades levantadas a partir dos problemas:

- N1 — agenda única por profissional, que respeite duração dos serviços e horário da unidade, inclusive com pedidos simultâneos (P1, P2, P15);
- N2 — cadastro único de pessoas, válido para qualquer unidade (P3);
- N3 — registro do preço praticado em cada atendimento (P4);
- N4 — pagamento vinculado ao atendimento, com todas as tentativas registradas (P5, P14);
- N5 — relatórios de faturamento por profissional e por unidade (P6);
- N6 — avaliação do atendimento pelo cliente (P7);
- N7 — busca de salões por localização e lista de favoritos (P8);
- N8 — estrutura que suporte vários donos e várias unidades por dono (P9);
- N9 — planos com limite semanal, histórico de uso e correções sem apagar o original (P10, P16);
- N10 — cálculo e fechamento de comissões por profissional (P11);
- N11 — gestão financeira do salão: contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e conferência (P12);
- N12 — histórico das transferências de funcionário entre unidades (P13).

---

5. Processos de negócio

#	Processo	Quem participa	O que inicia	O que acontece	Informação gerada	Resultado
PN1	Cadastro de usuário	Visitante	Primeiro acesso	Informa dados pessoais, cria senha e escolhe perfil(is): cliente, funcionário e/ou dono	USUARIO e perfis (CLIENTE, FUNCIONARIO, CONTA_PROFISSIONAL)	Pessoa identificada no sistema
PN2	Cadastro de unidade (salão)	Dono	Dono quer abrir uma unidade na plataforma	Informa nome, CNPJ, contato, endereço, localização e horários por dia da semana. O sistema cria o caixa e as categorias financeiras padrão	SALAO, HORARIO_FUNCIONAMENTO, CONTA_FINANCEIRA, CATEGORIA_FINANCEIRA	Unidade apta a receber agendamentos

#	Processo	Quem participa	O que inicia	O que acontece	Informação gerada	Resultado
PN3	Montagem da equipe e do catálogo	Dono, funcionário	Contratação ou transferência de profissional	Funcionário é lotado em uma unidade (período de início e fim) e cadastra os serviços que executa, com preço e duração. O dono define a regra de comissão	LOTACAO, SERVICO, REGRA_COMISSAO	Agenda do profissional disponível
PN4	Agendamento	Cliente, funcionário	Cliente quer um horário	Cliente escolhe unidade, profissional, um ou mais serviços e horário; sistema calcula o fim e verifica conflitos	AGENDAMENTO, itens do agendamento	Horário reservado
PN5	Atendimento, pagamento e comissão	Funcionário, cliente, caixa	Chegada do cliente no horário	Serviço é executado e o agendamento é concluído. O pagamento é registrado em uma ou mais tentativas; quando os aprovados cobrem o total, o agendamento está quitado e a comissão é calculada	Status do AGENDAMENTO, PAGAMENTO, entrada financeira, COMISSAO	Atendimento quitado
PN6	Avaliação	Cliente	Atendimento concluído	Cliente dá nota de 1 a 5 e comentário opcional	AVALIACAO	Retorno de qualidade para o dono
PN7	Favoritar unidade	Cliente	Cliente gostou de uma unidade	Unidade é guardada na lista do cliente	Vínculo de favorito com data	Acesso rápido para reagendar
PN8	Contratação e troca de plano	Dono	Dono quer usar a plataforma ou mudar de plano	Escolhe o plano; no upgrade, vale na hora e a diferença proporcional é cobrada	ASSINATURA, HISTORICO_ASSINATURA	Plano ativo

#	Processo	Quem participa	O que inicia	O que acontece	Informação gerada	Resultado
PN9	Controle semanal e mensalidade	Plataforma, dono	Início da semana e virada do ciclo mensal	Conta os atendimentos concluídos na semana, avisa quando faltam 2, bloqueia ao atingir o limite e fecha a semana. Gera a mensalidade do ciclo; o dono paga. Correções viram ajustes	CICLO_SEMANAL, AJUSTE_MENSALIDADE, MENSALIDADE	Uso controlado e mensalidade em dia
PN10	Gestão financeira do salão	Dono, funcionário autorizado	Despesa ou recebimento	Lança despesas por categoria (com vencimento e boleto), acompanha contas a pagar e a receber, vê o fluxo de caixa e marca as movimentações conferidas com o extrato	LANCAMENTO_FINANCEIRO	Caixa conhecido e conferido
PN11	Fechamento de comissões	Dono	Virada do mês	Reúne as comissões dos atendimentos quitados no mês por lotação, gera o fechamento, paga o funcionário e registra a saída financeira	FECHAMENTO_COMISSAO	Comissão paga e comprovada
PN12	Consulta de agenda e faturamento	Cliente, funcionário, dono	Consulta	Cada perfil vê a sua agenda; dono vê faturamento por unidade e por profissional	Relatórios (derivados)	Acompanhamento do negócio

Integração entre processos. PN1 alimenta todos os outros. PN2 e PN3 são pré-requisitos de PN4. PN4 gera o agendamento que PN5 conclui e paga, e que PN6 avalia. PN5 alimenta PN10 (entrada financeira), PN11 (comissão) e PN9 (atendimentos concluídos contam no limite semanal). PN8 define o plano que PN9 controla. O diagrama da seção 10.8 mostra essa cadeia.

---

6. Requisitos funcionais

A numeração é única em todo o projeto.

ID	Requisito	Atende
RF01	O sistema deverá cadastrar usuários com nome, e-mail, telefone e senha.	N2

ID	Requisito	Atende
RF02	O sistema deverá permitir que um mesmo usuário tenha os perfis de cliente, funcionário e dono, isolados ou combinados.	N2, N8
RF03	O sistema deverá cadastrar unidades (salões) vinculadas a um dono, com CNPJ, endereço e coordenadas de localização.	N8
RF04	O sistema deverá cadastrar o horário de abertura e fechamento de cada unidade por dia da semana.	N1
RF05	O sistema deverá lotar funcionários em uma unidade por período, com especialidade e data de admissão, e registrar as transferências sem apagar o histórico.	N8, N12
RF06	O sistema deverá permitir que cada funcionário cadastre os serviços que executa, com preço e duração.	N1, N3
RF07	O sistema deverá registrar agendamentos com cliente, funcionário e unidade (pela lotação), data e hora de início.	N1
RF08	O sistema deverá permitir incluir um ou mais serviços em um mesmo agendamento.	N1
RF09	O sistema deverá calcular a hora de término do agendamento pela soma das durações dos serviços escolhidos.	N1
RF10	O sistema deverá impedir agendamentos fora do horário de funcionamento da unidade ou em conflito com outro agendamento do mesmo funcionário, inclusive quando dois pedidos chegam ao mesmo tempo.	N1
RF11	O sistema deverá registrar, em cada serviço do agendamento, o preço cobrado e a duração no momento da marcação.	N3
RF12	O sistema deverá permitir alterar o status do agendamento (agendado, confirmado, concluído, cancelado, não compareceu).	N1, N4
RF13	O sistema deverá registrar cada tentativa de pagamento de um agendamento concluído, com valor, forma, status, data e motivo da recusa, permitindo várias por agendamento.	N4
RF14	O sistema deverá indicar que o agendamento está quitado quando a soma dos pagamentos aprovados for igual à soma dos preços cobrados.	N4
RF15	O sistema deverá permitir que o cliente avalie um agendamento concluído com nota de 1 a 5 e comentário.	N6
RF16	O sistema deverá permitir que o cliente favorite e desfavorite unidades.	N7
RF17	O sistema deverá permitir buscar unidades por cidade, bairro e proximidade.	N7
RF18	O sistema deverá exibir a agenda filtrada por perfil: o cliente vê os próprios agendamentos, o funcionário vê os que atende e o dono vê os de suas unidades.	N1
RF19	O sistema deverá apresentar o faturamento por unidade e por funcionário em um período, somando pagamentos aprovados.	N5
RF20	O sistema deverá oferecer três planos: Inicial (R$ 150,00 por mês, 10 atendimentos por semana), Intermediário (R$ 270,00, 15 por semana) e Ilimitado (R$ 300,00, sem limite semanal).	N9
RF21	O sistema deverá registrar a contratação e a troca de plano, com histórico. No upgrade, o novo limite vale na hora e a diferença de preço é proporcional aos dias que faltam no ciclo mensal.	N9
RF22	O sistema deverá contar os atendimentos concluídos de cada semana (segunda a domingo), avisar o dono quando faltarem 2 e impedir novos atendimentos concluídos quando o limite for atingido.	N9
RF23	O sistema deverá fechar cada semana guardando o plano, o limite, a quantidade apurada e a data, sem sobrescrever o resultado original.	N9
RF24	O sistema deverá registrar correções posteriores ao fechamento como ajustes, com tipo, justificativa, data e responsável.	N9
RF25	O sistema deverá gerar a mensalidade de cada ciclo da assinatura e registrar o pagamento do dono.	N9
RF26	O sistema deverá marcar a mensalidade vencida como atrasada e suspender novos agendamentos das unidades do dono com mais de 15 dias de atraso, reativando-as quando a mensalidade for paga.	N9
RF27	O sistema deverá cadastrar contas a pagar (despesas) do salão, com categoria, descrição, valor, vencimento e boleto, identificando se são fixas ou variáveis.	N11

ID	Requisito	Atende
RF28	O sistema deverá gerar uma entrada financeira (conta a receber) para cada pagamento de atendimento.	N11
RF29	O sistema deverá exibir o fluxo de caixa do salão, com entradas recebidas, saídas pagas e saldo do período.	N11
RF30	O sistema deverá permitir marcar cada movimentação realizada como conferida com o extrato bancário ou o caixa.	N11
RF31	O sistema deverá cadastrar regras de comissão por funcionário, com percentual e período de vigência.	N10
RF32	O sistema deverá calcular a comissão de cada atendimento quando ele for quitado, usando a regra vigente na data.	N10
RF33	O sistema deverá fechar as comissões de cada mês por lotação e registrar o pagamento ao funcionário.	N10
RF34	O sistema deverá exibir as comissões: o funcionário vê as suas e o dono vê as de suas unidades.	N10
RF35	O sistema deverá permitir desativar usuários, unidades, funcionários e serviços sem apagar o histórico.	N3, N5

7. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF01	Segurança	O sistema deverá armazenar senhas apenas como hash, nunca em texto aberto.
RNF02	Controle de acesso	O sistema deverá controlar o acesso por perfil: dados financeiros de uma unidade só são visíveis ao seu dono e aos funcionários que ele autorizar.
RNF03	Privacidade	O sistema deverá tratar CPF, telefone e e-mail conforme a LGPD, exibindo-os apenas a quem precisa deles para o atendimento.
RNF04	Integridade	O sistema deverá garantir que nenhum agendamento, pagamento, avaliação, comissão ou lançamento financeiro fique sem o registro ao qual pertence (integridade referencial).
RNF05	Desempenho	A consulta de horários livres de um profissional deverá responder em até 2 segundos em uso normal.
RNF06	Disponibilidade	O sistema deverá estar disponível 24 horas, já que o cliente agenda fora do horário do salão.
RNF07	Usabilidade	A interface deverá funcionar em celular, tablet e computador, pois a maior parte dos agendamentos é feita pelo celular.
RNF08	Rastreabilidade	O sistema deverá registrar data e hora de cadastro de usuários, de criação de agendamentos e de cada tentativa de pagamento.
RNF09	Escalabilidade	O modelo deverá suportar vários donos, várias unidades por dono e várias equipes sem alteração de estrutura.
RNF10	Confiabilidade	Valores monetários deverão ser registrados com duas casas decimais, sem arredondamentos acumulados.
RNF11	Imutabilidade	Pagamentos, comissões fechadas, ciclos semanais fechados e movimentações financeiras já realizadas não deverão ser apagados nem alterados depois de encerrados; correções são registradas à parte.

8. Regras de negócio

A numeração é única em todo o projeto e substitui as numerações parciais dos documentos de correção.

ID	Regra	Onde aparece no modelo
RN01	O e-mail não pode se repetir entre usuários e o CPF não pode se repetir entre funcionários.	USUARIO.email e FUNCIONARIO.cpf únicos
RN02	Um usuário pode ser cliente, funcionário e dono ao mesmo tempo, ou ainda não ter perfil (cadastro incompleto).	Especialização parcial e sobreposta

ID	Regra	Onde aparece no modelo
RN03	Todo dono informa um CNPJ, e cada unidade tem o seu CNPJ. Nenhum se repete.	CONTA_PROFISSIONAL.cnpj e SALAO.cnpj únicos
RN04	Um dono pode ter várias unidades; toda unidade pertence a exatamente um dono.	CONTA_PROFISSIONAL (1,n) — possui — SALAO (1,1)
RN05	Cada unidade tem no máximo um horário por dia da semana (0 = domingo a 6 = sábado); dia sem horário cadastrado é dia fechado. A abertura deve ser anterior ao fechamento.	HORARIO_FUNCIONAMENTO (entidade fraca), cardinalidade (1,7)
RN06	Um funcionário atua em uma unidade por vez. Cada período de atuação é registrado; a transferência encerra a lotação atual e abre outra, sem apagar o histórico.	LOTACAO (data_inicio, data_fim)
RN07	Cada serviço pertence a um único funcionário, que define preço e duração; um funcionário pode oferecer vários serviços.	FUNCIONARIO (0,n) — oferece — SERVICO (1,1)
RN08	Registros com histórico (usuários, unidades, funcionários e serviços) não são apagados; são desativados.	Atributo ativo
RN09	Todo agendamento é de um único cliente e é atendido por um funcionário em uma unidade, identificados pela lotação.	AGENDAMENTO (1,1) em realiza e atende
RN10	Um agendamento deve conter pelo menos um serviço e pode conter vários; o mesmo serviço não se repete dentro de um agendamento.	AGENDAMENTO (1,n) — contém — SERVICO (0,n); item identificado por (agendamento, serviço)
RN11	Os serviços de um agendamento devem ser do funcionário que o atende, e esse funcionário deve estar lotado na unidade durante o agendamento.	Restrição entre atende, oferece e lotação
RN12	O preço e a duração usados no agendamento são os do momento da marcação; mudanças futuras no serviço não alteram agendamentos já feitos.	Atributos preco_cobrado e duracao_min em "contém"
RN13	A hora de término do agendamento é a hora de início mais a soma das durações dos serviços.	data_hora_fim calculado a partir de "contém"
RN14	Um agendamento só pode ser marcado em dia e horário em que a unidade está aberta, começando e terminando no mesmo dia.	HORARIO_FUNCIONAMENTO
RN15	Um funcionário não pode ter dois agendamentos não cancelados com horários sobrepostos, nem mesmo quando dois pedidos chegam ao mesmo tempo.	Restrição de exclusão em AGENDAMENTO
RN16	O cliente pode cancelar até 2 horas antes do horário marcado e o status passa a "cancelado". Com menos antecedência, ou se não aparecer, o status é "não compareceu".	AGENDAMENTO.status (política PO04)
RN17	Unidade desativada ou suspensa não recebe novos agendamentos; os já marcados e o histórico são mantidos.	SALAO.ativo e SALAO.suspenso
RN18	O pagamento de um agendamento só pode ser registrado depois de ele ser concluído.	PAGAMENTO, gatilho de validação
RN19	Cada tentativa de pagamento é uma linha própria (pendente, aprovado, recusado ou estornado). A recusada guarda o motivo e nunca é apagada ou alterada; uma nova tentativa cria outra linha.	AGENDAMENTO (0,n) — gera — PAGAMENTO (1,1)
RN20	O total a pagar é a soma dos preços cobrados dos serviços. A soma dos pagamentos aprovados não pode passar desse total; quando for igual, o agendamento está quitado.	Cálculo sobre ITEM_AGENDAMENTO e PAGAMENTO
RN21	A forma de pagamento (dinheiro, Pix, cartão de débito ou de crédito) é registrada em cada tentativa.	PAGAMENTO.forma_pagamento

ID	Regra	Onde aparece no modelo
RN22	O faturamento de uma unidade ou de um funcionário considera apenas pagamentos aprovados.	PAGAMENTO.status
RN23	Um agendamento recebe no máximo uma avaliação, feita pelo próprio cliente e somente após a conclusão; a nota vai de 1 a 5.	AGENDAMENTO (0,1) — avalia — AVALIACAO (1,1)
RN24	Um cliente favorita uma mesma unidade no máximo uma vez.	Relacionamento N:N "favorita"
RN25	A plataforma tem três planos: Inicial (R$ 150,00 por mês, 10 atendimentos por semana), Intermediário (R$ 270,00, 15 por semana) e Ilimitado (R$ 300,00, sem limite semanal).	PLANO
RN26	O dono tem no máximo uma assinatura ativa. A cobrança é mensal, em ciclos contados a partir da data de contratação.	ASSINATURA, MENSALIDADE
RN27	A semana de uso vai de segunda-feira 00:00 a domingo 23:59. O limite do plano é renovado no início de cada semana, independentemente da data de cobrança mensal, e o saldo não utilizado não se acumula.	CICLO_SEMANAL
RN28	O limite conta cada atendimento **concluído** (não a pessoa única), somando todas as unidades do dono. Agendamentos futuros, cancelados ou faltas não consomem o limite.	Contagem sobre AGENDAMENTO.status
RN29	O sistema avisa o dono quando faltarem 2 atendimentos para o plano acabar.	Consulta de consumo semanal
RN30	Ao atingir o limite semanal, novos atendimentos não podem ser concluídos até a semana seguinte ou até um upgrade.	Gatilho de limite semanal
RN31	Toda troca de plano é registrada no histórico. O upgrade vale na hora para a semana em andamento e cobra a diferença de preço proporcional aos dias que faltam no ciclo mensal.	HISTORICO_ASSINATURA.valor_diferenca
RN32	Ao fechar a semana, o sistema guarda o plano e o limite aplicados, a quantidade apurada e a data. O resultado original nunca é sobrescrito.	CICLO_SEMANAL fechado
RN33	Uma correção depois do fechamento é registrada como ajuste, com tipo, justificativa, data, responsável e, quando houver, o atendimento afetado.	AJUSTE_MENSALIDADE
RN34	O valor do plano é copiado na mensalidade no momento da geração; reajuste de preço não altera mensalidades passadas. Há uma mensalidade por assinatura e ciclo.	MENSALIDADE.valor_plano
RN35	A mensalidade vencida e não paga fica "atrasada". Com mais de 15 dias de atraso, as unidades do dono ficam suspensas para novos agendamentos; ao pagar, são reativadas.	MENSALIDADE.status, SALAO.suspenso
RN36	A mensalidade da plataforma não faz parte do financeiro do salão.	Separação entre MENSALIDADE e LANCAMENTO_FINANCEIRO
RN37	Toda movimentação financeira pertence a um único salão, e sua categoria e sua conta são do mesmo salão.	LANCAMENTO_FINANCEIRO, chaves compostas
RN38	Toda movimentação é uma ENTRADA ou uma SAÍDA, e a categoria tem o mesmo tipo.	LANCAMENTO_FINANCEIRO.tipo
RN39	Toda despesa tem categoria, descrição, valor e vencimento, e pode ser identificada como fixa ou variável e ter um boleto.	LANCAMENTO_FINANCEIRO
RN40	Uma entrada ligada a um pagamento de atendimento aparece uma única vez: o mesmo recebimento não é registrado duas vezes.	PAGAMENTO (0,1) — gera entrada — LANCAMENTO (0,1)

ID	Regra	Onde aparece no modelo
RN41	Uma entrada só é "recebida" depois que o pagamento é aprovado; o estorno a cancela. Uma saída só é "paga" depois de marcada como paga.	LANCAMENTO_FINANCEIRO.status
RN42	O fluxo de caixa soma somente o que foi efetivamente recebido e pago. Valores pendentes ficam em contas a receber e a pagar.	Consultas sobre LANCAMENTO_FINANCEIRO
RN43	Uma movimentação realizada pode ser marcada como conferida com o extrato; uma pendente não.	LANCAMENTO_FINANCEIRO.conferido
RN44	Movimentação já recebida ou paga não é apagada.	Regra de integridade
RN45	Um salão não pode ver nem alterar as movimentações financeiras de outro.	Chave composta por salão
RN46	Cada funcionário pode ter regras de comissão com vigência (percentual de 0 a 100). Em cada data há no máximo uma regra vigente. Sem regra, não há comissão.	REGRA_COMISSAO (entidade fraca)
RN47	Quando o agendamento fica quitado, gera-se uma comissão: base = soma dos pagamentos aprovados; percentual = o da regra vigente na data (copiado); valor = base × percentual. Há no máximo uma comissão por agendamento.	COMISSAO
RN48	Um estorno antes do fechamento recalcula a comissão (ou a remove, se a base zerar). Depois do fechamento ela não muda.	COMISSAO.id_fechamento
RN49	O fechamento é mensal, por lotação: reúne as comissões dos atendimentos quitados no mês, soma o total e vira "pago" quando o dono paga o funcionário. Há um fechamento por lotação e mês.	FECHAMENTO_COMISSAO
RN50	O pagamento ao funcionário é uma saída financeira da categoria "Comissões", ligada ao fechamento.	FECHAMENTO_COMISSAO — paga — LANCAMENTO_FINANCEIRO

9. Restrições e políticas organizacionais

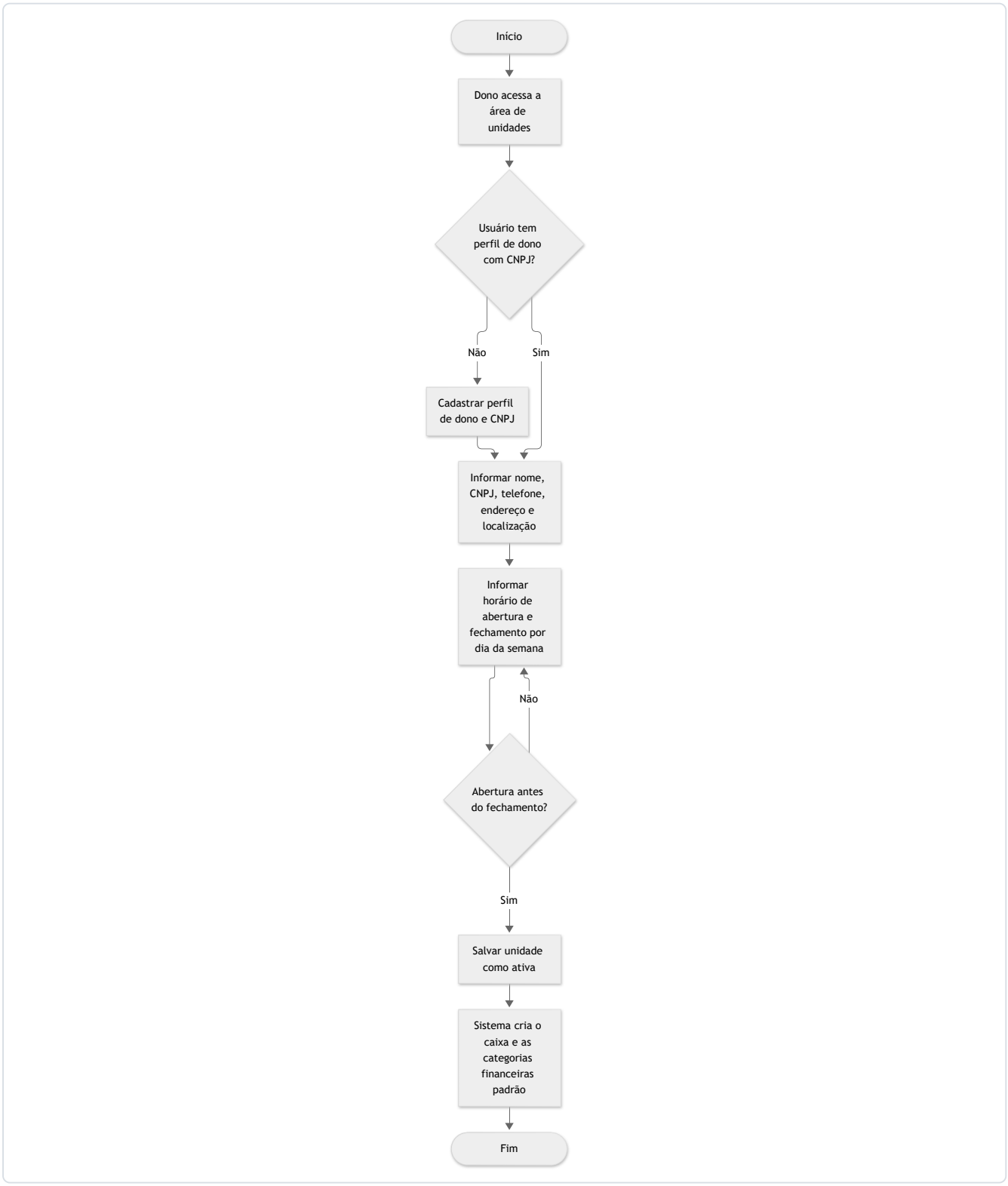
ID	Política	Motivo
PO01	Só o dono pode cadastrar, editar ou desativar suas unidades e os horários de funcionamento.	A unidade é responsabilidade legal do dono (CNPJ).
PO02	Só o dono da unidade lota ou desliga funcionários dela.	Evita que alguém se declare funcionário de uma unidade sem autorização.
PO03	O funcionário define preço e duração dos próprios serviços; o dono pode editá-los nas suas unidades.	Profissionais da mesma unidade cobram valores diferentes pelo mesmo tipo de serviço.
PO04	O cliente cancela até **2 horas antes** do horário marcado. Depois disso, ou se não comparecer, o status vira "não compareceu".	Dar tempo ao profissional de reaproveitar o horário e proteger a agenda.
PO05	Formas de pagamento aceitas: dinheiro, Pix, cartão de débito e cartão de crédito.	Formas usadas hoje no caixa.
PO06	Avaliações não podem ser editadas pelo dono nem pelo funcionário.	Garantir que a avaliação represente a opinião do cliente.

ID	Política	Motivo
PO07	A mensalidade é gerada a cada ciclo da assinatura e vence na data de renovação do ciclo. Depois do vencimento sem pagamento, fica "atrasada". Com **mais de 15 dias de atraso**, as unidades do dono são desativadas para novos agendamentos (por exemplo, vencendo no dia 10, a suspensão começa no dia 26) e voltam a ser ativadas quando a mensalidade for paga. Os agendamentos já marcados e o histórico são mantidos.	Sustentabilidade da plataforma, com prazo de tolerância antes de bloquear a unidade.
PO08	Os relatórios de faturamento de uma unidade são restritos ao seu dono; o funcionário vê apenas o próprio faturamento.	Sigilo financeiro.
PO09	Dados pessoais de clientes só são exibidos ao funcionário e ao dono da unidade em que o cliente tem agendamento.	LGPD (ligada ao RNF03).
PO10	Somente o responsável pelo salão e os funcionários autorizados acessam as informações financeiras. Cada salão vê somente as suas próprias receitas e despesas.	Sigilo financeiro e separação entre salões.
PO11	Só o dono define regras de comissão, fecha e paga as comissões de suas unidades. O funcionário vê apenas as próprias.	Sigilo e controle da remuneração.
PO12	Movimentações já pagas ou recebidas, ciclos semanais fechados e comissões fechadas não são apagados sem registro de correção.	Rastreabilidade e prova do que foi cobrado ou pago.
PO13	O sistema identifica as movimentações conferidas e as pendentes de conferência.	Conciliação com o extrato bancário ou o caixa.

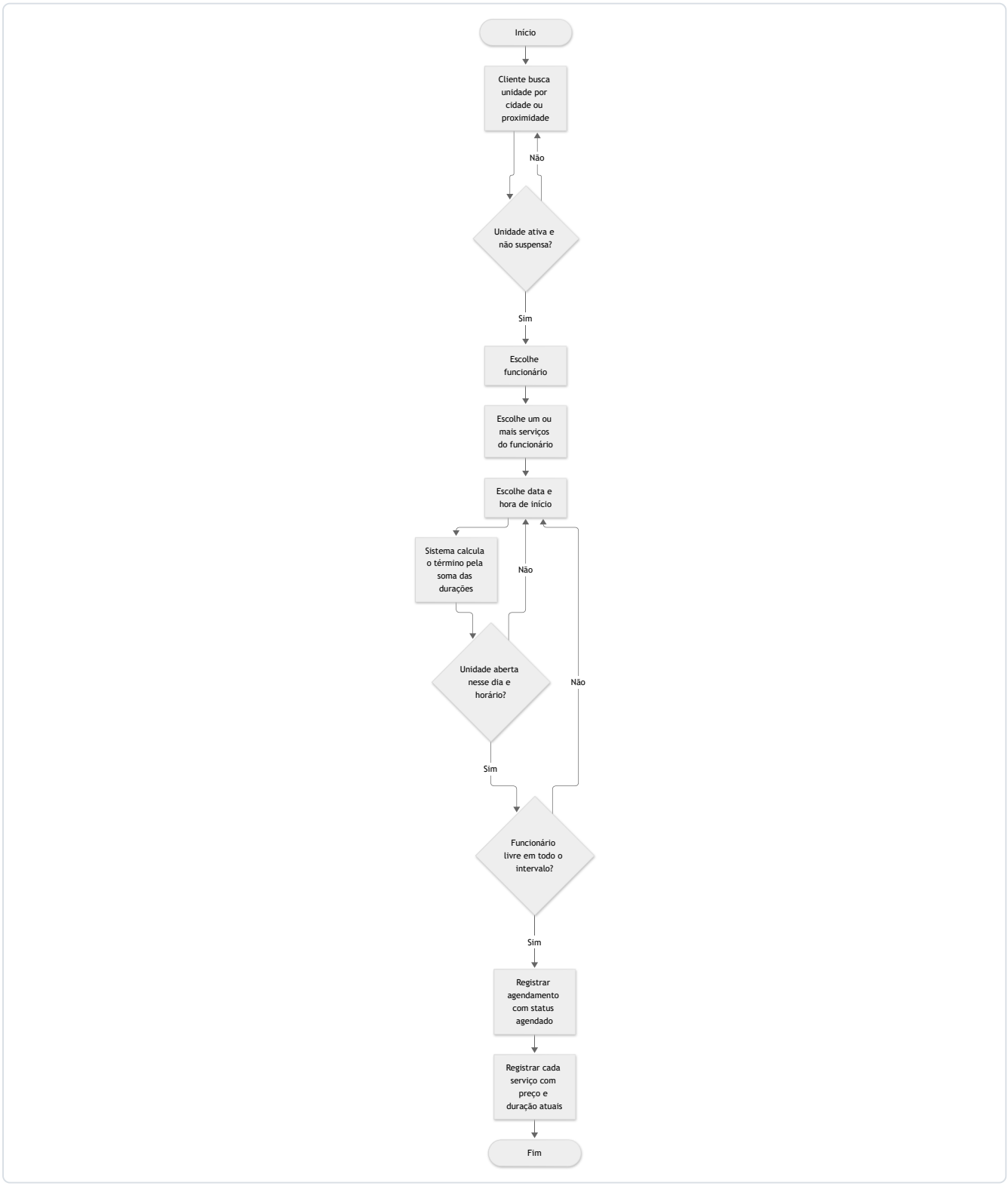
10. Fluxogramas

Os fluxogramas usam Mermaid e são exibidos diretamente pelo GitHub.

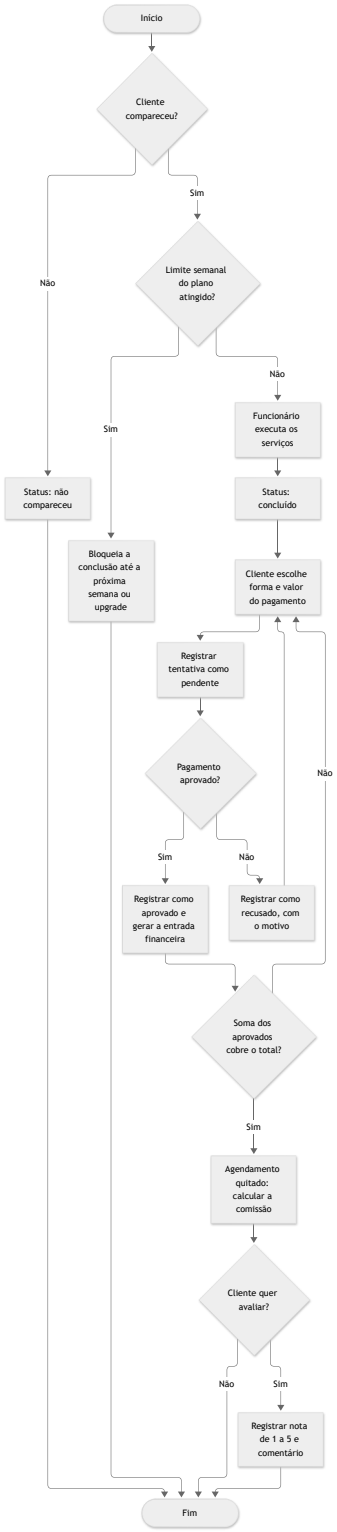
10.1 PN2 — Cadastro de unidade



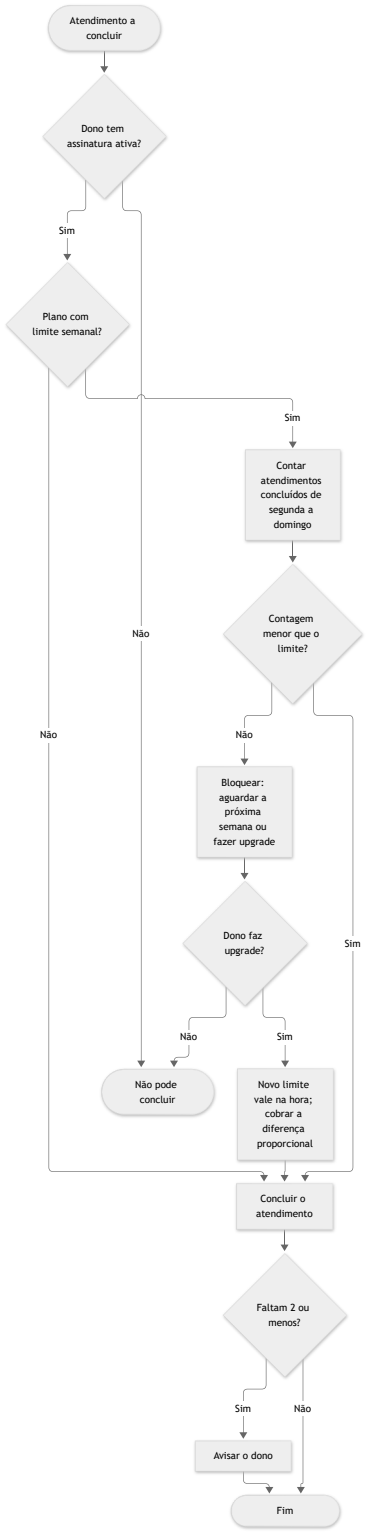
10.2 PN4 — Agendamento



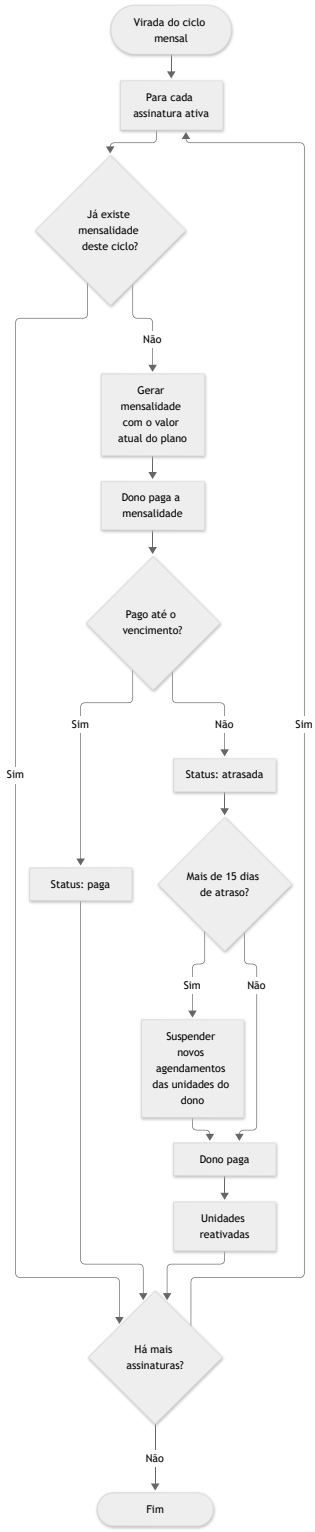
10.3 PN5 — Atendimento, pagamento e comissão



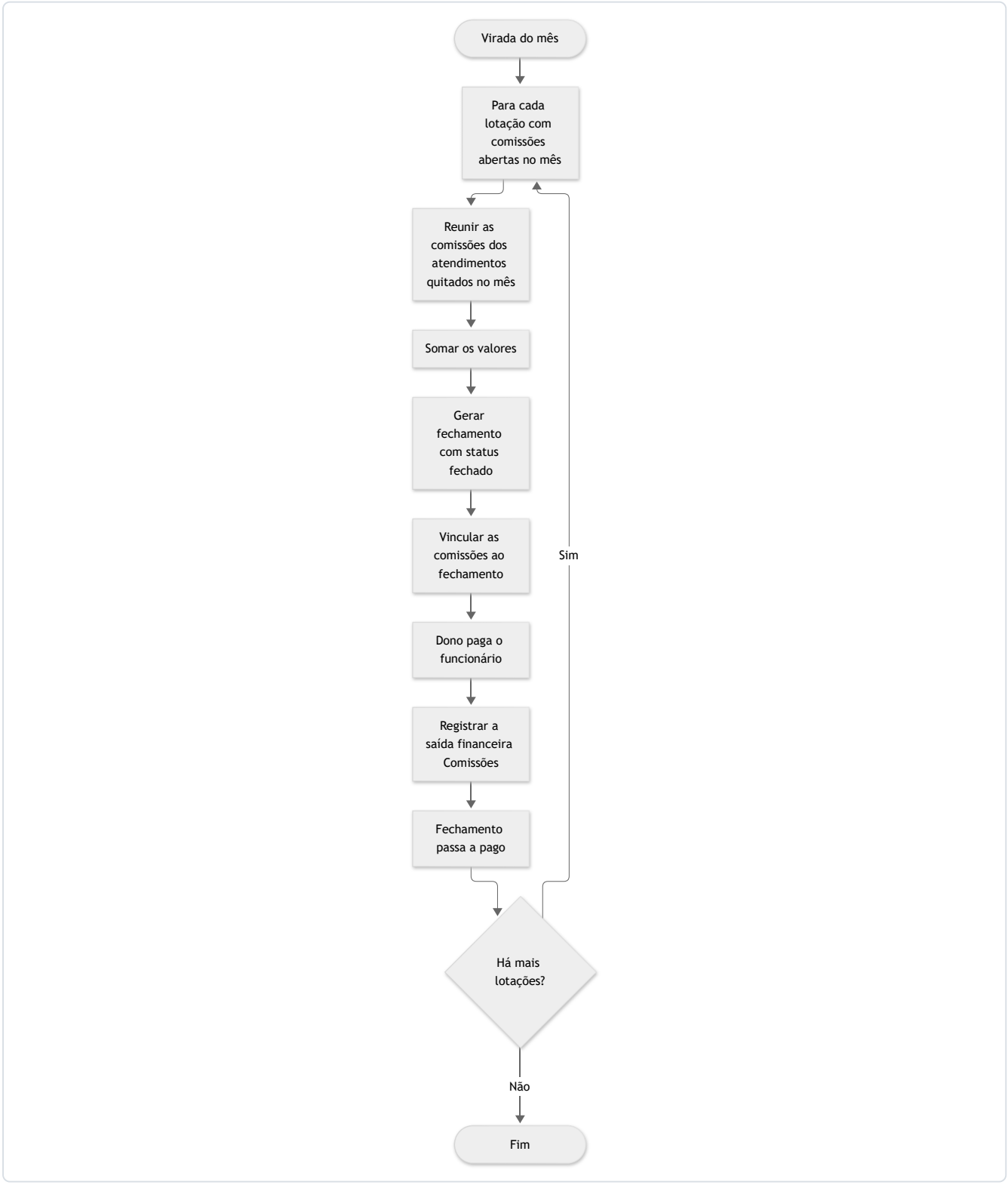
10.4 PN9 — Limite semanal do plano



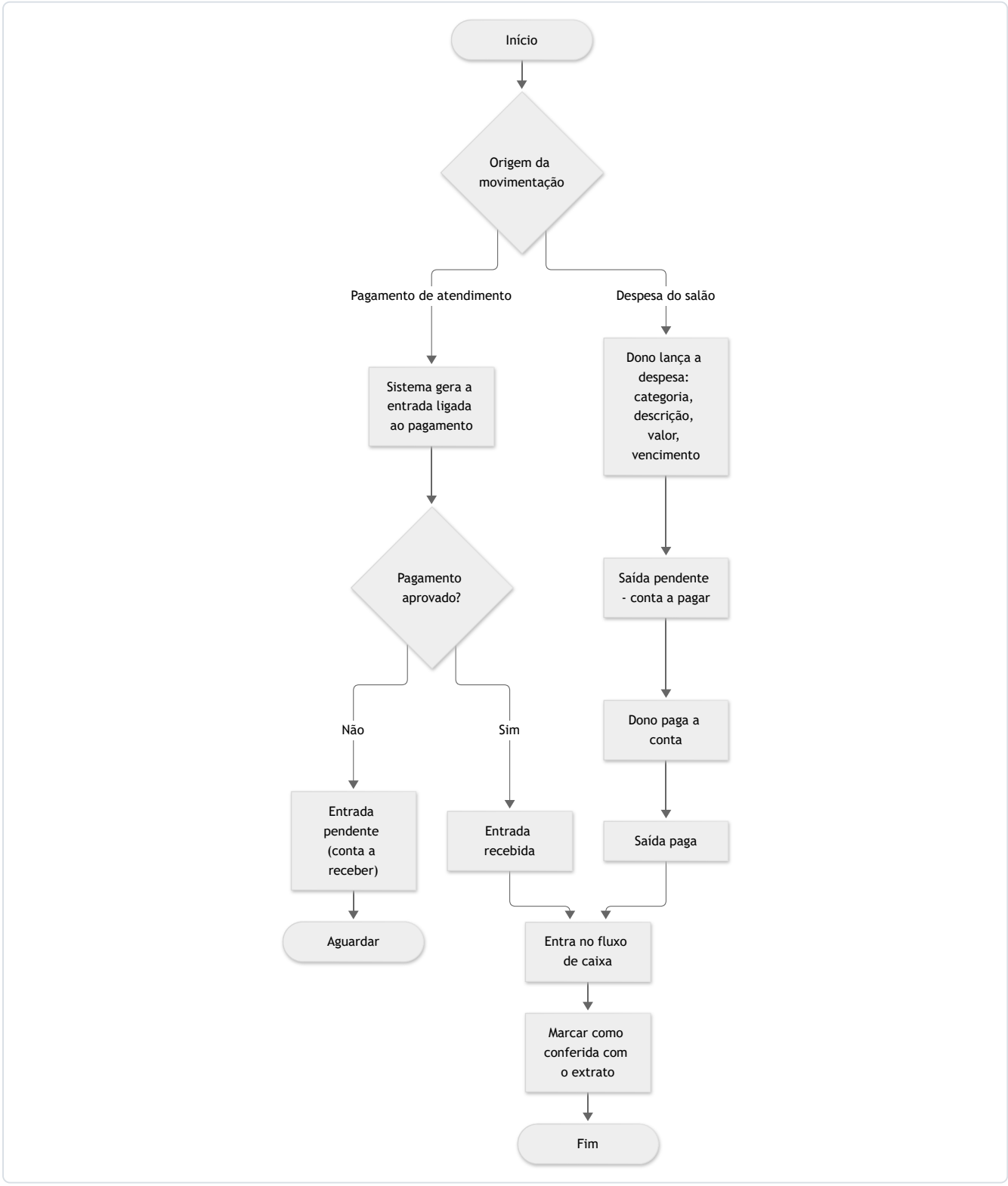
10.5 PN9 — Mensalidade e inadimplência



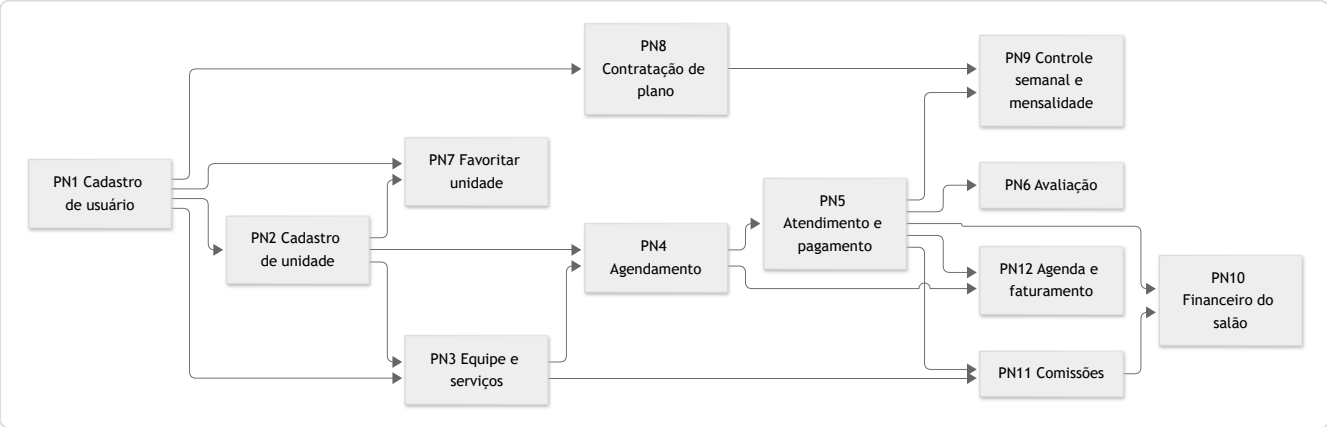
10.6 PN11 — Fechamento de comissões



10.7 PN10 — Gestão financeira do salão



10.8 Integração entre os processos



11. Entidades

São 23 entidades no DER. Dois relacionamentos N:N viram tabelas próprias no modelo lógico (ITEM_AGENDAMENTO e FAVORITO), o que totaliza 25 tabelas.

Entidade	Por que existe	Origem
USUARIO	Cadastro único de qualquer pessoa que usa o sistema, para evitar duplicidade entre unidades.	P3, RF01, RN01
CLIENTE	Perfil de quem agenda serviços; especialização de USUARIO.	RF02, RF07
FUNCIONARIO	Perfil de quem executa serviços; especialização de USUARIO.	RF05, RN06
CONTA_PROFISSIONAL (dono)	Perfil de quem é dono de unidades, contrata o plano e paga a plataforma; especialização de USUARIO.	RF03, RN03
SALAO	Cada unidade física, com CNPJ, endereço, contato e localização.	RF03, RN04
HORARIO_FUNCIONAMENTO	Horário de cada unidade em cada dia da semana. Entidade fraca de SALAO.	P2, RF04, RN05
LOTACAO	Período em que um funcionário atua em uma unidade; guarda o histórico de transferências.	P13, RF05, RN06
SERVICO	O que o funcionário oferece, com preço e duração próprios.	RF06, RN07
AGENDAMENTO	A reserva de um horário: une cliente, funcionário e unidade (pela lotação).	P1, RF07, RN09
PAGAMENTO	Cada tentativa de pagamento de um agendamento concluído, aprovada ou não.	P5, P14, RF13, RN19
AVALIACAO	A opinião do cliente sobre um atendimento.	P7, RF15, RN23
PLANO	Cada modalidade da plataforma, com preço mensal e limite semanal.	P10, RF20, RN25
ASSINATURA	O plano contratado pelo dono, com início, renovação e situação.	P10, RF21, RN26
HISTORICO_ASSINATURA	Registro das contratações e trocas de plano ao longo do tempo.	RF21, RN31
CICLO_SEMANAL	Uma semana de uso do plano, com o limite aplicado e a quantidade apurada.	P10, RF22, RN27
AJUSTE_MENSALIDADE	Correção posterior ao fechamento de uma semana, sem sobrescrever o original.	P16, RF24, RN33
MENSALIDADE	A cobrança mensal da plataforma para cada assinatura.	P10, RF25, RN34
CONTA_FINANCEIRA	Onde o salão movimenta dinheiro (caixa, banco, conta digital).	P12, RF29

Entidade	Por que existe	Origem
CATEGORIA_FINANCEIRA	Tipos de receita e de despesa de cada salão, escolhidos ao lançar o valor.	P12, RF27, RN37
LANCAMENTO_FINANCEIRO	Cada entrada e saída do salão, com situação e conferência. Cobre contas a pagar e a receber.	P12, RF27 a RF30, RN37 a RN45
REGRA_COMISSAO	Percentual de comissão de um funcionário em um período. Entidade fraca de FUNCIONARIO.	P11, RF31, RN46
COMISSAO	Resultado do cálculo de um atendimento quitado, com percentual e base copiados.	P11, RF32, RN47
FECHAMENTO_COMISSAO	Soma das comissões de uma lotação em um mês, com a data do pagamento.	P11, RF33, RN49

Substantivos que não viraram entidade:

- *Item do agendamento* virou o relacionamento **contém** entre AGENDAMENTO e SERVICO, com atributos próprios (seção 13).
- *Favorito* virou o relacionamento **favorita** entre CLIENTE e SALAO, com a data em que foi favoritado.
- *Endereço* e *localização* viraram atributos compostos de SALAO, porque não são compartilhados entre unidades.
- *Faturamento* e *renda* não viraram entidade: são consultas sobre PAGAMENTO (RN22).
- *Categoria de despesa* deixou de ser atributo e virou a entidade CATEGORIA_FINANCEIRA, para que cada salão tenha a sua lista.
- *Faixa de mensalidade* deixou de existir: o preço agora vem do plano contratado.

---

12. Atributos

Classificação usada: **identificador** (identifica a ocorrência), **chave parcial** (identifica junto com a entidade dona), **simples**, **composto** (formado por outros atributos), **derivado** (calculado a partir de outros dados), **obrigatório** ou **opcional**. Não há atributos multivalorados: os horários por dia, que seriam o candidato, foram modelados como entidade fraca.

Entidade	Atributos
USUARIO	**id_usuario** (identificador); nome, email, senha_hash, data_cadastro, ativo (simples, obrigatórios); telefone (simples, opcional)
CLIENTE	herda id_usuario; data_nascimento (simples, opcional)
FUNCIONARIO	herda id_usuario; cpf, especialidade, data_admissao, ativo (simples, obrigatórios); renda_mensal (derivado)
CONTA_PROFISSIONAL	herda id_usuario; cnpj (simples, obrigatório, único)
SALAO	**id_salao** (identificador); nome, cnpj, ativo, suspenso (simples, obrigatórios); telefone (simples, opcional); endereco (composto: cep, logradouro, numero, bairro, cidade, uf); localizacao (composto: latitude, longitude); renda_mensal (derivado)
HORARIO_FUNCIONAMENTO	**dia_semana** (chave parcial); hora_abertura, hora_fechamento (simples, obrigatórios)
LOTACAO	**id_lotacao** (identificador); data_inicio (simples, obrigatório); data_fim (simples, vazio enquanto em vigor)
SERVICO	**id_servico** (identificador); nome, preco, duracao_min, ativo (simples, obrigatórios); descricao (simples, opcional)

Entidade	Atributos
AGENDAMENTO	**id_agendamento** (identificador); data_hora_inicio, status, criado_em (simples, obrigatórios); data_hora_fim (obrigatório, calculado na marcação pela RN13 e armazenado); observacao (simples, opcional)
PAGAMENTO	**id_pagamento** (identificador); valor, forma_pagamento, status, data_tentativa (simples, obrigatórios); data_aprovacao (preenchida na aprovação); motivo_recusa (preenchido na recusa)
AVALIACAO	**id_avaliacao** (identificador); nota, data_avaliacao (simples, obrigatórios); comentario (simples, opcional)
PLANO	**id_plano** (identificador); nome, preco, ilimitado, ativo (simples, obrigatórios); limite_semanal (simples, vazio no plano ilimitado)
ASSINATURA	**id_assinatura** (identificador); data_inicio, data_renovacao, status (simples, obrigatórios); data_fim (simples, opcional)
HISTORICO_ASSINATURA	**id_historico** (identificador); tipo, data_alteracao (simples, obrigatórios); valor_diferenca (simples, preenchido no upgrade)
CICLO_SEMANAL	**id_ciclo** (identificador); semana_inicio, semana_fim, status (simples, obrigatórios); limite_aplicavel (simples, vazio no plano ilimitado); qtd_apurada, data_fechamento (preenchidos no fechamento)
AJUSTE_MENSALIDADE	**id_ajuste** (identificador); tipo, quantidade_anterior, quantidade_corrigida, justificativa, data_ajuste (simples, obrigatórios)
MENSALIDADE	**id_mensalidade** (identificador); ciclo_inicio, ciclo_fim, valor_plano, valor_upgrade, data_vencimento, status (simples, obrigatórios); valor_total (derivado); data_pagamento, forma_pagamento (preenchidos no pagamento)
CONTA_FINANCEIRA	**id_conta** (identificador); nome, tipo (simples, obrigatórios)
CATEGORIA_FINANCEIRA	**id_categoria** (identificador); nome, tipo (simples, obrigatórios)
LANCAMENTO_FINANCEIRO	**id_lancamento** (identificador); descricao, tipo, valor, vencimento, status, conferido (simples, obrigatórios); natureza (fixa ou variável, só em despesa); data_pagamento (preenchida quando realizado); boleto_codigo (opcional)
REGRA_COMISSAO	**vigencia_inicio** (chave parcial); percentual (simples, obrigatório); vigencia_fim (simples, vazio = regra vigente)
COMISSAO	**id_comissao** (identificador); percentual_aplicado, valor_base, data_calculo (simples, obrigatórios); valor_comissao (derivado)
FECHAMENTO_COMISSAO	**id_fechamento** (identificador); mes_referencia, data_fechamento, status (simples, obrigatórios); valor_total (derivado); data_pagamento (vazia até pagar)
contém (relacionamento)	preco_cobrado, duracao_min (simples, obrigatórios)
favorita (relacionamento)	data_favoritado (simples, obrigatório)

13. Relacionamentos

Relacionamento	Entidades	Leitura	Atributos próprios	Regra
é um (especialização)	USUARIO → CLIENTE, FUNCIONARIO, CONTA_PROFISSIONAL	Um usuário pode ser cliente, funcionário e/ou dono	—	RN02
possui	CONTA_PROFISSIONAL — SALAO	O dono possui unidades	—	RN04
funciona *(identificador)*	SALAO — HORARIO_FUNCIONAMENTO	A unidade funciona em determinados dias e horários	—	RN05
favorita	CLIENTE — SALAO	O cliente favorita unidades	data_favoritado	RN24

Relacionamento	Entidades	Leitura	Atributos próprios	Regra
emprega	SALAO — LOTACAO	A unidade tem funcionários lotados	—	RN06
atua em	FUNCIONARIO — LOTACAO	O funcionário atua em unidades ao longo do tempo	—	RN06
atende	LOTACAO — AGENDAMENTO	O funcionário, na unidade, atende agendamentos	—	RN09, RN11
realiza	CLIENTE — AGENDAMENTO	O cliente realiza agendamentos	—	RN09
oferece	FUNCIONARIO — SERVICO	O funcionário oferece serviços	—	RN07
contém	AGENDAMENTO — SERVICO	O agendamento contém serviços	preco_cobrado, duracao_min	RN10, RN12
gera	AGENDAMENTO — PAGAMENTO	O agendamento gera tentativas de pagamento	—	RN18, RN19, RN20
avalia	AGENDAMENTO — AVALIACAO	O agendamento é avaliado em uma avaliação	—	RN23
contrata	CONTA_PROFISSIONAL — ASSINATURA	O dono contrata assinaturas	—	RN26
do plano	PLANO — ASSINATURA	A assinatura é de um plano	—	RN25
registra	ASSINATURA — HISTORICO_ASSINATURA	A assinatura registra suas mudanças	—	RN31
controla	ASSINATURA — CICLO_SEMANAL	A assinatura controla o uso semana a semana	—	RN27, RN28
é corrigido por	CICLO_SEMANAL — AJUSTE_MENSALIDADE	Um ciclo fechado é corrigido por ajustes	—	RN33
refere-se a	AJUSTE_MENSALIDADE — AGENDAMENTO	O ajuste pode se referir a um atendimento	—	RN33
é responsável por	USUARIO — AJUSTE_MENSALIDADE	Quem registrou o ajuste	—	RN33
cobra	ASSINATURA — MENSALIDADE	A assinatura gera mensalidades	—	RN34
tem	SALAO — LANCAMENTO_FINANCEIRO	O salão tem movimentações financeiras	—	RN37
movimenta em	SALAO — CONTA_FINANCEIRA	O salão movimenta dinheiro em contas	—	RN37
define	SALAO — CATEGORIA_FINANCEIRA	O salão define suas categorias	—	RN37
recebe	CONTA_FINANCEIRA — LANCAMENTO_FINANCEIRO	A conta recebe movimentações	—	RN37
classifica	CATEGORIA_FINANCEIRA — LANCAMENTO_FINANCEIRO	A categoria classifica movimentações	—	RN38
gera entrada	PAGAMENTO — LANCAMENTO_FINANCEIRO	Um pagamento gera uma entrada	—	RN40
paga	LANCAMENTO_FINANCEIRO — FECHAMENTO_COMISSAO	A saída paga um fechamento	—	RN50

Relacionamento	Entidades	Leitura	Atributos próprios	Regra
compõe	FECHAMENTO_COMISSAO — COMISSAO	O fechamento reúne comissões	—	RN49
tem fechamento	LOTACAO — FECHAMENTO_COMISSAO	A lotação tem um fechamento por mês	—	RN49
gera comissão	AGENDAMENTO — COMISSAO	O atendimento quitado gera comissão	—	RN47
tem regra *(identificador)*	FUNCIONARIO — REGRA_COMISSAO	O funcionário tem regras de comissão no tempo	—	RN46

Verificação de N:N:

- **AGENDAMENTO e SERVICO.** Um agendamento pode ter vários serviços (corte + barba) e um serviço aparece em vários agendamentos. É **N:N**, e o relacionamento tem atributos próprios.
- **CLIENTE e SALAO** (favorita). Um cliente favorita várias unidades e uma unidade é favoritada por vários clientes. É **N:N**.
- **FUNCIONARIO e SALAO** (trabalha em). Um funcionário pode atuar em várias unidades ao longo do tempo e uma unidade tem vários funcionários. É **N:N com período**, e por isso virou a entidade associativa **LOTACAO**.
- **CONTA_PROFISSIONAL e PLANO** (contrata). Um dono pode ter vários planos ao longo do tempo e um plano é contratado por vários donos. É **N:N com período**, e por isso virou a entidade associativa **ASSINATURA**.
- **Os demais relacionamentos não são N:N.**

Atributos de relacionamento:

- `preco_cobrado` e `duracao_min` descrevem **o serviço dentro daquele agendamento**, e não o serviço em si (que pode mudar de preço depois) nem o agendamento em si (que tem vários serviços).
- `data_favoritado` descreve **o ato de favoritar**, e não o cliente nem a unidade.

---

14. Cardinalidades

Notação **(mínimo, máximo)**: o par ao lado de uma entidade diz com quantas ocorrências da outra entidade ela se relaciona. Cada linha foi analisada nos dois sentidos ("vá e volte"). **No desenho do DER**, o par fica escrito junto da entidade oposta (a cardinalidade é lida a partir da entidade oposta).

Relacionamento	Ida	Volta	Resultado	Justificativa
possui	Um dono possui quantas unidades? **1 a N**	Uma unidade pertence a quantos donos? **1 e só 1**	CONTA_PROFISSIONAL (1,N) — SALAO (1,1)	O dono só existe como dono ao ter unidade; uma unidade tem um único responsável pelo CNPJ (RN04).
funciona	Uma unidade tem quantos horários? **1 a 7**	Um horário é de quantas unidades? **1 e só 1**	SALAO (1,7) — HORARIO (1,1)	Um horário por dia da semana; ao menos um dia aberto (RN05).
favorita	Um cliente favorita quantas unidades? **0 a N**	Uma unidade é favoritada por quantos clientes? **0 a N**	CLIENTE (0,N) — SALAO (0,N)	Lista livre de favoritos, sem repetição (RN24).
emprega	Uma unidade tem quantas lotações? **0 a N**	Uma lotação é de quantas unidades? **1 e só 1**	SALAO (0,N) — LOTACAO (1,1)	Unidade recém-aberta ainda sem equipe (RN06).

Relacionamento	Ida	Volta	Resultado	Justificativa
atua em	Um funcionário tem quantas lotações? **0 a N**	Uma lotação é de quantos funcionários? **1 e só 1**	FUNCIONARIO (0,N) — LOTACAO (1,1)	Funcionário recém-cadastrado ainda sem unidade (RN06).
atende	Uma lotação atende quantos agendamentos? **0 a N**	Um agendamento é atendido por quantas lotações? **1 e só 1**	LOTACAO (0,N) — AGENDAMENTO (1,1)	A agenda é por profissional e unidade (RN09, RN15).
realiza	Um cliente realiza quantos agendamentos? **0 a N**	Um agendamento é de quantos clientes? **1 e só 1**	CLIENTE (0,N) — AGENDAMENTO (1,1)	Cliente pode se cadastrar sem agendar (RN09).
oferece	Um funcionário oferece quantos serviços? **0 a N**	Um serviço é de quantos funcionários? **1 e só 1**	FUNCIONARIO (0,N) — SERVICO (1,1)	Preço e duração são do profissional (RN07).
contém	Um agendamento contém quantos serviços? **1 a N**	Um serviço está em quantos agendamentos? **0 a N**	AGENDAMENTO (1,N) — SERVICO (0,N)	Não existe agendamento vazio (RN10); serviço novo pode nunca ter sido agendado.
gera	Um agendamento gera quantas tentativas de pagamento? **0 a N**	Um pagamento é de quantos agendamentos? **1 e só 1**	AGENDAMENTO (0,N) — PAGAMENTO (1,1)	Sinal parcial, recusa e nova tentativa precisam de linhas próprias (RN19).
avalia	Um agendamento tem quantas avaliações? **0 a 1**	Uma avaliação é de quantos agendamentos? **1 e só 1**	AGENDAMENTO (0,1) — AVALIACAO (1,1)	Avaliar é opcional e única por atendimento (RN23).
contrata	Um dono contrata quantas assinaturas? **0 a N**	Uma assinatura é de quantos donos? **1 e só 1**	CONTA_PROFISSIONAL (0,N) — ASSINATURA (1,1)	Só uma ativa por vez, mas várias ao longo do tempo (RN26).
do plano	Um plano está em quantas assinaturas? **0 a N**	Uma assinatura é de quantos planos? **1 e só 1**	PLANO (0,N) — ASSINATURA (1,1)	A troca de plano é registrada no histórico (RN31).
registra	Uma assinatura registra quantas mudanças? **1 a N**	Um registro é de quantas assinaturas? **1 e só 1**	ASSINATURA (1,N) — HISTORICO (1,1)	A contratação já é o primeiro registro (RN31).
controla	Uma assinatura controla quantos ciclos? **0 a N**	Um ciclo é de quantas assinaturas? **1 e só 1**	ASSINATURA (0,N) — CICLO_SEMANAL (1,1)	Um ciclo por semana (RN27).
é corrigido por	Um ciclo tem quantos ajustes? **0 a N**	Um ajuste é de quantos ciclos? **1 e só 1**	CICLO_SEMANAL (0,N) — AJUSTE (1,1)	Só há ajuste quando houve erro (RN33).
refere-se a	Um atendimento tem quantos ajustes? **0 a N**	Um ajuste se refere a quantos atendimentos? **0 a 1**	AGENDAMENTO (0,N) — AJUSTE (0,1)	O ajuste nem sempre é sobre um atendimento específico (RN33).
é responsável por	Um usuário registra quantos ajustes? **0 a N**	Um ajuste é de quantos responsáveis? **1 e só 1**	USUARIO (0,N) — AJUSTE (1,1)	Todo ajuste tem responsável (RN33).
cobra	Uma assinatura gera quantas mensalidades? **0 a N**	Uma mensalidade é de quantas assinaturas? **1 e só 1**	ASSINATURA (0,N) — MENSALIDADE (1,1)	Uma por ciclo mensal (RN34).

Relacionamento	Ida	Volta	Resultado	Justificativa
tem	Um salão tem quantas movimentações? **0 a N**	Uma movimentação é de quantos salões? **1 e só 1**	SALAO (0,N) — LANCAMENTO (1,1)	Cada salão enxerga só as suas (RN37, RN45).
movimenta em	Um salão tem quantas contas financeiras? **0 a N**	Uma conta é de quantos salões? **1 e só 1**	SALAO (0,N) — CONTA_FINANCEIRA (1,1)	Cada salão tem o seu caixa (RN37).
define	Um salão define quantas categorias? **0 a N**	Uma categoria é de quantos salões? **1 e só 1**	SALAO (0,N) — CATEGORIA (1,1)	Cada salão tem a sua lista (RN37).
recebe	Uma conta recebe quantas movimentações? **0 a N**	Uma movimentação usa quantas contas? **1 e só 1**	CONTA_FINANCEIRA (0,N) — LANCAMENTO (1,1)	Toda movimentação acontece em alguma conta (RN37).
classifica	Uma categoria classifica quantas movimentações? **0 a N**	Uma movimentação tem quantas categorias? **1 e só 1**	CATEGORIA (0,N) — LANCAMENTO (1,1)	Toda movimentação tem categoria do mesmo tipo (RN38).
gera entrada	Um pagamento gera quantas entradas? **0 a 1**	Uma entrada vem de quantos pagamentos? **0 a 1**	PAGAMENTO (0,1) — LANCAMENTO (0,1)	Recusado não gera entrada; despesa não vem de pagamento (RN40).
paga	Uma saída paga quantos fechamentos? **0 a 1**	Um fechamento é pago por quantas saídas? **0 a 1**	LANCAMENTO (0,1) — FECHAMENTO (0,1)	Só vira saída depois que o dono paga o funcionário (RN50).
compõe	Um fechamento reúne quantas comissões? **1 a N**	Uma comissão está em quantos fechamentos? **0 a 1**	FECHAMENTO (1,N) — COMISSAO (0,1)	Comissão recém-gerada ainda não está em nenhum fechamento (RN49).
tem fechamento	Uma lotação tem quantos fechamentos? **0 a N**	Um fechamento é de quantas lotações? **1 e só 1**	LOTACAO (0,N) — FECHAMENTO (1,1)	Um por mês e por lotação (RN49).
gera comissão	Um atendimento gera quantas comissões? **0 a 1**	Uma comissão é de quantos atendimentos? **1 e só 1**	AGENDAMENTO (0,1) — COMISSAO (1,1)	Só o atendimento quitado, de funcionário com regra vigente (RN47).
tem regra	Um funcionário tem quantas regras? **0 a N**	Uma regra é de quantos funcionários? **1 e só 1**	FUNCIONARIO (0,N) — REGRA_COMISSAO (1,1)	Quem não recebe comissão não tem regra; as regras se sucedem no tempo (RN46).

Especialização: parcial (pode existir usuário sem perfil, RN02) e sobreposta (o mesmo usuário pode ser cliente e funcionário, por exemplo uma manicure que também corta o cabelo em outra unidade).

---

15. Dicionário de dados conceitual

Os domínios abaixo são conceituais; os tipos físicos, tamanhos, restrições e valores padrão estão no modelo lógico e no script SQL.

USUARIO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_usuario	Identificador do usuário	Número sequencial	Identificação única
nome	Nome completo	Texto até 100	Obrigatório

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
email	E-mail de acesso	Texto até 100	Obrigatório; não pode ser duplicado (RN01)
telefone	Telefone de contato	Texto até 20	Opcional
senha_hash	Senha criptografada	Texto até 255	Nunca em texto aberto (RNF01)
data_cadastro	Momento do cadastro	Data e hora	Preenchido automaticamente (RNF08)
ativo	Indica se o usuário está ativo	Sim / Não	Desativação no lugar de exclusão (RN08)

CLIENTE

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_usuario	Usuário que tem o perfil de cliente	Herdado de USUARIO	Um perfil de cliente por usuário
data_nascimento	Data de nascimento	Data	Opcional

FUNCIONARIO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_usuario	Usuário que tem o perfil de funcionário	Herdado de USUARIO	Um perfil de funcionário por usuário
cpf	CPF do funcionário	11 dígitos	Obrigatório; não pode ser duplicado (RN01)
especialidade	Área principal de atuação	Texto até 60	Obrigatório; ex.: cabeleireiro, barbeiro, manicure
data_admissao	Data de entrada	Data	Obrigatório
ativo	Indica se ainda trabalha	Sim / Não	Funcionário desligado mantém histórico (RN08)
renda_mensal	Quanto o funcionário faturou no mês	Valor em R$	Derivado: soma dos pagamentos aprovados dos atendimentos dele no mês

CONTA_PROFISSIONAL (dono)

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_usuario	Usuário que tem o perfil de dono	Herdado de USUARIO	Um perfil de dono por usuário
cnpj	CNPJ do dono	14 dígitos	Obrigatório; não pode ser duplicado (RN03)

SALAO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_salao	Identificador da unidade	Número sequencial	Identificação única
nome	Nome da unidade	Texto até 100	Obrigatório
cnpj	CNPJ da unidade	14 dígitos	Obrigatório; único (RN03)
telefone	Telefone da unidade	Texto até 20	Opcional
endereco	Endereço da unidade	Composto	cep (8 dígitos), logradouro, numero, bairro, cidade, uf (2 letras)
localizacao	Coordenadas geográficas	Composto	latitude e longitude com 6 casas decimais; usadas na busca por proximidade (RF17)
ativo	Indica se a unidade aceita agendamentos	Sim / Não	Desativação no lugar de exclusão (RN08)

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
suspenso	Indica suspensão por inadimplência	Sim / Não	Bloqueia novos agendamentos (RN35)
renda_mensal	Quanto a unidade faturou no mês	Valor em R$	Derivado: soma dos pagamentos aprovados dos atendimentos da unidade no mês

HORARIO_FUNCIONAMENTO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
dia_semana	Dia da semana	0 (domingo) a 6 (sábado)	Chave parcial; um por dia em cada unidade (RN05)
hora_abertura	Hora em que a unidade abre	Hora	Obrigatório; anterior ao fechamento
hora_fechamento	Hora em que a unidade fecha	Hora	Obrigatório

LOTACAO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_lotacao	Identificador da lotação	Número sequencial	Identificação única
data_inicio	Início da atuação na unidade	Data	Obrigatório
data_fim	Fim da atuação na unidade	Data	Vazia enquanto em vigor; dois períodos do mesmo funcionário não se sobrepõem (RN06)

SERVICO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_servico	Identificador do serviço	Número sequencial	Identificação única
nome	Nome do serviço	Texto até 100	Obrigatório; ex.: corte masculino
descricao	Detalhes do serviço	Texto livre	Opcional
preco	Preço atual	Valor em R$, 2 casas	Obrigatório; maior que zero
duracao_min	Duração atual em minutos	Número inteiro	Obrigatório; maior que zero
ativo	Indica se o serviço pode ser agendado	Sim / Não	Serviço desativado mantém histórico (RN08)

AGENDAMENTO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_agendamento	Identificador do agendamento	Número sequencial	Identificação única
data_hora_inicio	Início do atendimento	Data e hora	Dentro do horário da unidade (RN14)
data_hora_fim	Término previsto	Data e hora	Início + soma das durações (RN13)
status	Situação do agendamento	agendado, confirmado, concluído, cancelado, não compareceu	Obrigatório

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
observacao	Pedido especial do cliente	Texto livre	Opcional
criado_em	Momento em que foi marcado	Data e hora	Preenchido automaticamente (RNF08)

contém (AGENDAMENTO × SERVICO)

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
preco_cobrado	Preço do serviço neste agendamento	Valor em R$, 2 casas	Copiado do serviço na marcação (RN12)
duracao_min	Duração do serviço neste agendamento	Número inteiro	Copiada do serviço na marcação (RN12)

PAGAMENTO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_pagamento	Identificador da tentativa	Número sequencial	Identificação única
valor	Quantia desta tentativa	Valor em R$, 2 casas	Maior que zero; a soma dos aprovados não passa do total (RN20)
forma_pagamento	Meio de pagamento	dinheiro, pix, débito, crédito	Obrigatório (RN21)
status	Situação da tentativa	pendente, aprovado, recusado, estornado	Só aprovados entram no faturamento (RN22)
data_tentativa	Momento do registro	Data e hora	Preenchido automaticamente (RNF08)
data_aprovacao	Momento da aprovação	Data e hora	Vazia enquanto não aprovado
motivo_recusa	Por que foi recusada	Texto até 100	Preenchido só quando recusado

AVALIACAO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_avaliacao	Identificador da avaliação	Número sequencial	Identificação única
nota	Nota do atendimento	Inteiro de 1 a 5	Obrigatório (RN23)
comentario	Texto do cliente	Texto livre	Opcional; não editável por terceiros (PO06)
data_avaliacao	Momento da avaliação	Data e hora	Posterior à conclusão do atendimento

favorita (CLIENTE × SALAO)

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
data_favoritado	Quando o cliente favoritou a unidade	Data e hora	Um favorito por par cliente-unidade (RN24)

PLANO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_plano	Identificador do plano	Número sequencial	Identificação única
nome	Nome do plano	Texto até 30	Obrigatório; único (Inicial, Intermediário, Ilimitado)

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
preco	Preço mensal	Valor em R$, 2 casas	Maior que zero (RN25)
limite_semanal	Atendimentos concluídos por semana	Número inteiro	Vazio no plano ilimitado (RN25)
ilimitado	Indica plano sem limite semanal	Sim / Não	Coerente com limite_semanal vazio
ativo	Indica se o plano pode ser contratado	Sim / Não	Plano desativado mantém histórico

ASSINATURA

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_assinatura	Identificador da assinatura	Número sequencial	Identificação única
data_inicio	Data da contratação	Data	Início do ciclo mensal (RN26)
data_renovacao	Próxima cobrança mensal	Data	Posterior ao início
data_fim	Data de encerramento	Data	Opcional
status	Situação	ativa, cancelada	Uma ativa por dono (RN26)

HISTORICO_ASSINATURA

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_historico	Identificador do registro	Número sequencial	Identificação única
tipo	Tipo da mudança	contratação, upgrade, downgrade, cancelamento	Obrigatório
valor_diferenca	Diferença cobrada no upgrade	Valor em R$, 2 casas	Proporcional aos dias que faltam no ciclo (RN31)
data_alteracao	Momento da mudança	Data e hora	Preenchido automaticamente

CICLO_SEMANAL

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_ciclo	Identificador do ciclo	Número sequencial	Identificação única
semana_inicio	Primeiro dia da semana	Data	Sempre uma segunda-feira (RN27)
semana_fim	Último dia da semana	Data	Domingo, seis dias depois do início
limite_aplicavel	Limite do plano na semana	Número inteiro	Vazio no plano ilimitado; atualizado no upgrade (RN31)
qtd_apurada	Atendimentos concluídos na semana	Número inteiro	Preenchida no fechamento (RN32)
status	Situação do ciclo	aberto, fechado	Fechado não muda (RN32)
data_fechamento	Momento do fechamento	Data e hora	Obrigatória quando fechado

AJUSTE_MENSALIDADE

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_ajuste	Identificador do ajuste	Número sequencial	Identificação única

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
tipo	Tipo da correção	inclusão, exclusão, correção	Obrigatório
quantidade_anterior	Quantidade apurada antes	Número inteiro	Mantém o resultado original
quantidade_corrigida	Quantidade depois da correção	Número inteiro	Obrigatório
justificativa	Motivo da correção	Texto livre	Obrigatória, não vazia (RN33)
data_ajuste	Momento do registro	Data e hora	Preenchido automaticamente

MENSALIDADE

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_mensalidade	Identificador da mensalidade	Número sequencial	Identificação única
ciclo_inicio	Início do ciclo cobrado	Data	Uma mensalidade por assinatura e ciclo (RN34)
ciclo_fim	Fim do ciclo cobrado	Data	Posterior ao início
valor_plano	Preço do plano na geração	Valor em R$, 2 casas	Copiado do plano (RN34)
valor_upgrade	Diferença proporcional de upgrade	Valor em R$, 2 casas	Zero se não houve upgrade no ciclo
valor_total	Total a pagar	Valor em R$, 2 casas	Derivado: valor_plano + valor_upgrade
data_vencimento	Data limite de pagamento	Data	Conforme PO07
data_pagamento	Data em que o dono pagou	Data	Vazia enquanto pendente
forma_pagamento	Meio usado pelo dono	dinheiro, pix, débito, crédito, boleto	Preenchido no pagamento
status	Situação da cobrança	pendente, paga, atrasada	Obrigatório (RN35)

CONTA_FINANCEIRA

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_conta	Identificador da conta	Número sequencial	Identificação única
nome	Nome da conta	Texto até 60	Único em cada salão; o salão nasce com "Caixa"
tipo	Tipo da conta	caixa, banco, digital	Obrigatório

CATEGORIA_FINANCEIRA

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_categoria	Identificador da categoria	Número sequencial	Identificação única
nome	Nome da categoria	Texto até 60	Único em cada salão e tipo
tipo	Receita ou despesa	ENTRADA, SAIDA	Obrigatório (RN38)

Categorias criadas para cada salão: **despesas** — Aluguel, Água e energia, Internet, Produtos de higiene, Materiais de trabalho, Salários, Comissões, Impostos, Manutenção de equipamentos, Marketing e Outros; **receitas** — Serviços e Outras receitas. O dono escolhe a categoria ao lançar o valor.

LANCAMENTO_FINANCEIRO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_lancamento	Identificador da movimentação	Número sequencial	Identificação única
descricao	O que foi pago ou recebido	Texto até 150	Obrigatório (RN39)
tipo	Entrada ou saída	ENTRADA, SAIDA	Obrigatório (RN38)
natureza	Despesa fixa ou variável	fixa, variável	Só em saída
valor	Valor da movimentação	Valor em R$, 2 casas	Maior que zero
vencimento	Data prevista	Data	Obrigatório
data_pagamento	Data em que foi recebida ou paga	Data	Obrigatória quando realizada
status	Situação	PENDENTE, RECEBIDO, PAGO, CANCELADO	Entrada: recebido; saída: pago (RN41)
conferido	Já conferida com o extrato	Sim / Não	Só se realizada (RN43)
boleto_codigo	Linha digitável do boleto gerado	Texto até 60	Opcional

REGRA_COMISSAO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
vigencia_inicio	Início da vigência	Data	Chave parcial (RN46)
vigencia_fim	Fim da vigência	Data	Vazia = regra vigente; períodos do mesmo funcionário não se sobrepõem
percentual	Percentual de comissão	0 a 100, 2 casas	Obrigatório

COMISSAO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_comissao	Identificador da comissão	Número sequencial	Identificação única
percentual_aplicado	Percentual usado no cálculo	0 a 100, 2 casas	Copiado da regra vigente (RN47)
valor_base	Soma dos pagamentos aprovados	Valor em R$, 2 casas	Base do cálculo
valor_comissao	Comissão do atendimento	Valor em R$, 2 casas	Derivado: valor_base × percentual_aplicado
data_calculo	Momento do cálculo	Data e hora	Define o mês de competência

FECHAMENTO_COMISSAO

Atributo	Descrição	Domínio	Regra / Observação
id_fechamento	Identificador do fechamento	Número sequencial	Identificação única
mes_referencia	Mês fechado	Data (dia 1)	Um por lotação e mês (RN49)
valor_total	Soma das comissões	Valor em R$, 2 casas	Derivado: soma de valor_comissao
data_fechamento	Quando foi fechado	Data	Obrigatória
data_pagamento	Quando o funcionário foi pago	Data	Vazia até pagar
status	Situação	fechado, pago	Obrigatório

16. DER

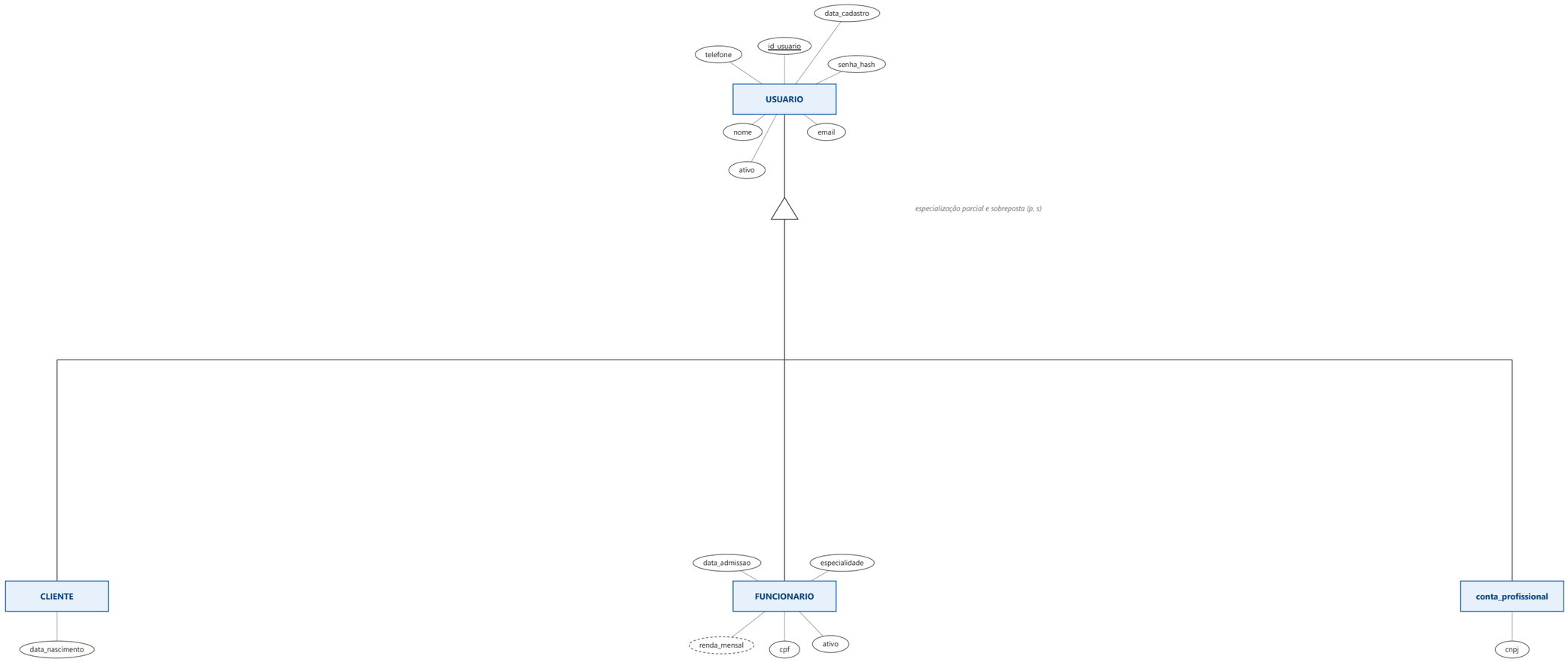
16.1 Modelo conceitual — notação de Chen

O DER tem 23 entidades e 30 relacionamentos, mais a especialização de USUARIO. Para ficar legível, ele foi dividido em quatro módulos. As entidades com **borda tracejada** pertencem a outro módulo e aparecem só como referência.

Módulo 1 — Usuários e perfis

Code e Corte — DER v4 · Usuários e perfis

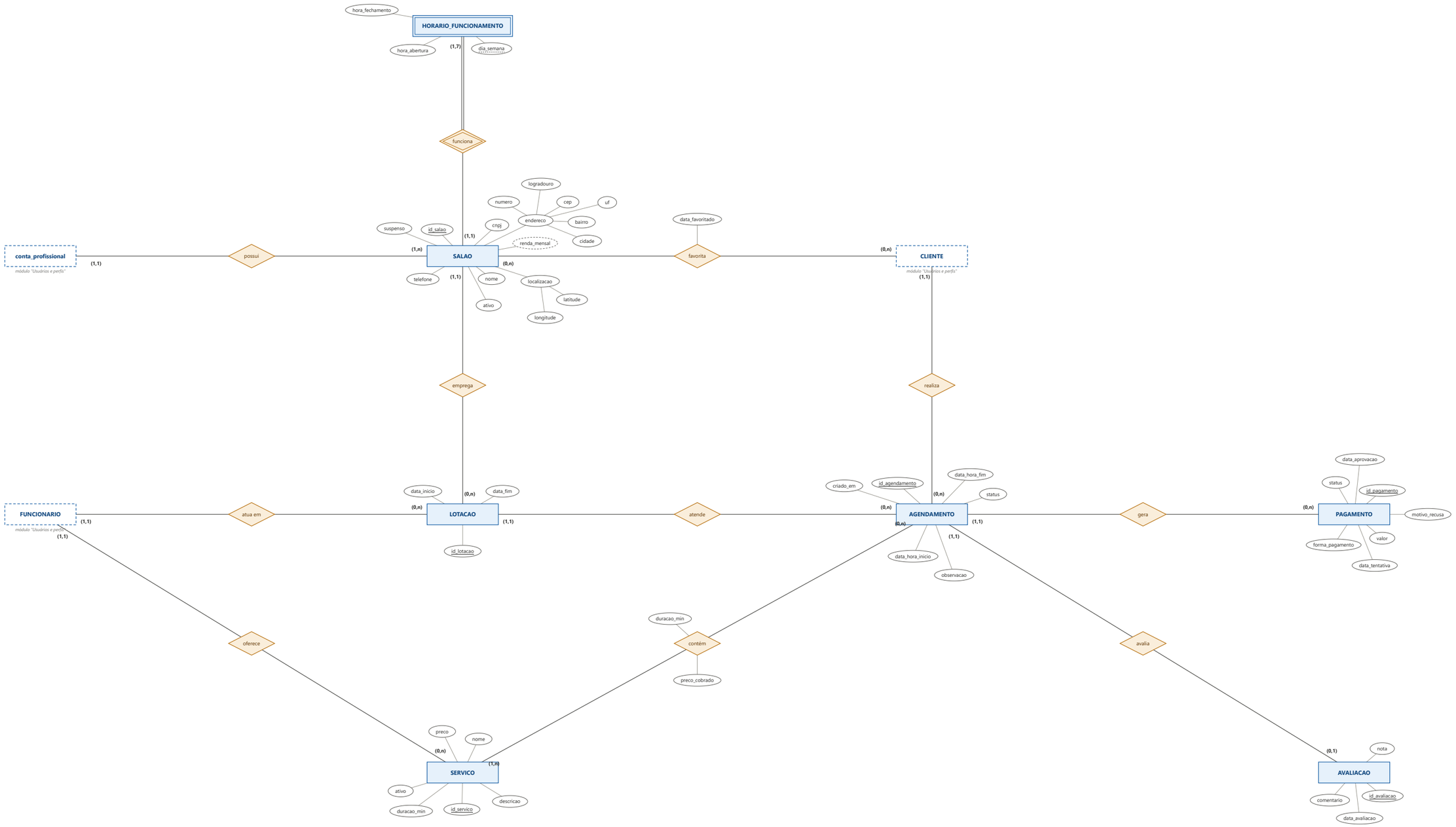
Módulo 1 de 4 · especialização parcial e sobreposta · cardinalidade (mín,máx) lida a partir da entidade oposta



Módulo 2 — Unidades, equipe e agenda

Code e Corte — DER v4 · Unidades, equipe e agenda

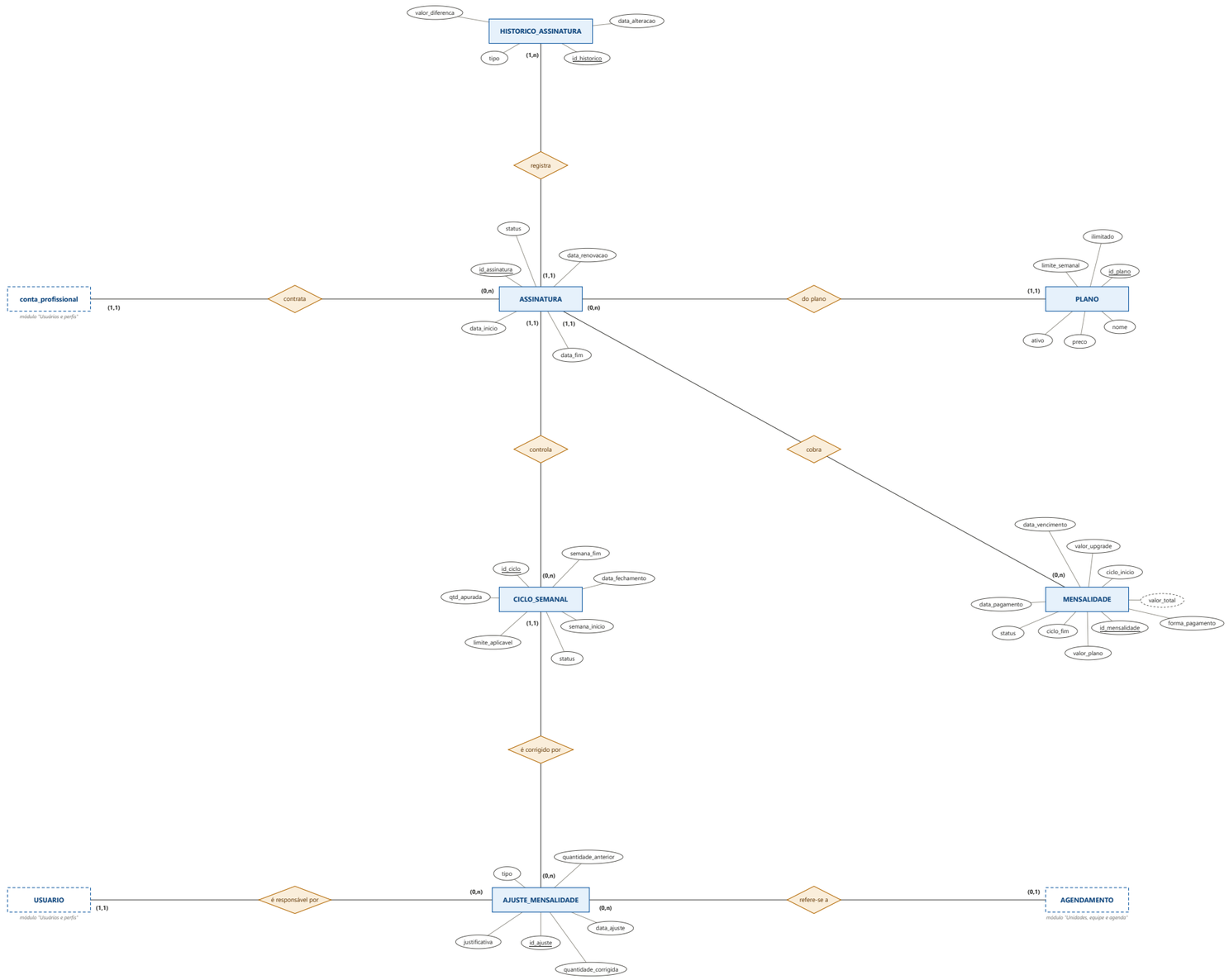
Módulo 2 de 4 · entidades com borda tracejada pertencem a outro módulo · cardinalidade (mín,máx) lida a partir da entidade oposta



Módulo 3 — Planos e mensalidade

Code e Corte — DER v4 · Planos e mensalidade

Módulo 3 de 4 · entidades com borda tracejada pertencem a outro módulo · cardinalidade (mín,máx) lida a partir da entidade oposta



MENSALIDADE.valor_total = valor_plano + valor_upgrade

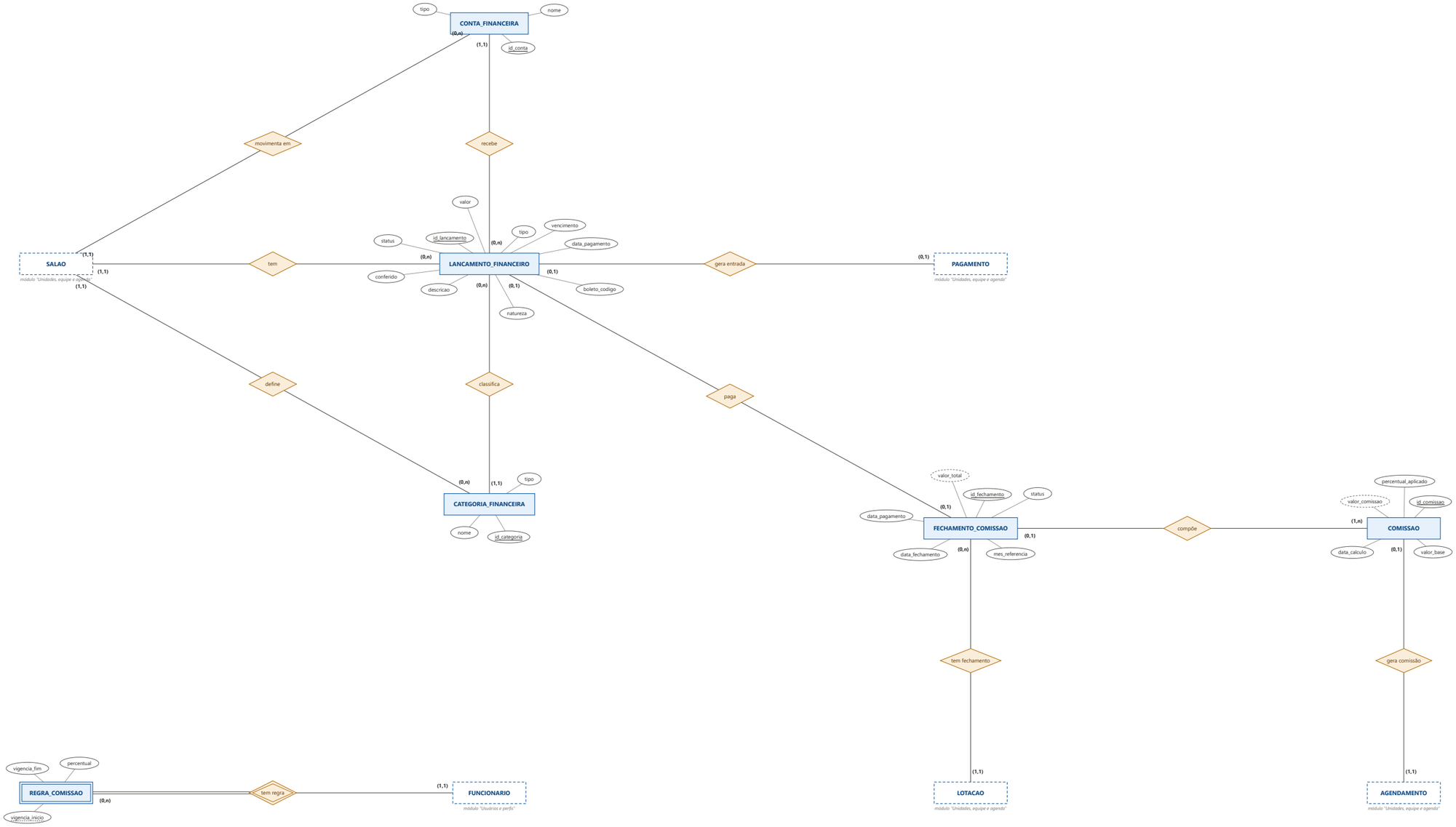
CICLO_SEMANAL também guarda o plano aplicável (FK para PLANO) e a semana vai de segunda a domingo.

Um dono tem no máximo uma ASSINATURA ativa. Ciclo fechado não muda: correções entram em AJUSTE_MENSALIDADE.

Módulo 4 — Financeiro e comissões

Code e Corte — DER v4 · Financeiro e comissões

Módulo 4 de 4 · entidades com borda tracejada pertencem a outro módulo · cardinalidade (min,máx) lida a partir da entidade oposta



COMISSAO.valor_comissao = valor_base × percentual_aplicado · FECHAMENTO_COMISSAO.valor_total = Σ valor_comissao das comissões do fechamento

Contas a pagar = lançamentos de SAÍDA pendentes · contas a receber = ENTRADA pendente · fluxo de caixa = recebido − pago · "conferido" = conciliação com o extrato.

A mensalidade da plataforma não entra no financeiro do salão. O pagamento ao funcionário vira uma SAÍDA "Comissões" ligada ao fechamento.

Leitura do diagrama:

- retângulo = entidade;
- retângulo duplo = entidade fraca (HORARIO_FUNCIONAMENTO e REGRA_COMISSAO);
- retângulo tracejado = entidade de outro módulo, só como referência;
- losango = relacionamento; losango duplo = relacionamento identificador;
- elipse sublinhada = identificador; sublinhado tracejado = chave parcial;
- elipse tracejada = atributo derivado;
- elipse com elipses ligadas = atributo composto (endereco, localizacao);
- linha dupla = ligação da entidade fraca ao relacionamento identificador;
- triângulo = especialização (p = parcial, s = sobreposta);
- (mín,máx) junto de uma entidade = cardinalidade lida a partir da entidade oposta.

Fórmulas dos atributos derivados:

Atributo	Fórmula
FUNCIONARIO.renda_mensal	soma de PAGAMENTO.valor (aprovado) dos agendamentos atendidos por ele no mês
SALAO.renda_mensal	soma de PAGAMENTO.valor (aprovado) dos agendamentos feitos na unidade no mês
MENSALIDADE.valor_total	valor_plano + valor_upgrade
COMISSAO.valor_comissao	valor_base × percentual_aplicado
FECHAMENTO_COMISSAO.valor_total	soma de valor_comissao das comissões do fechamento
AGENDAMENTO.data_hora_fim	data_hora_inicio + soma de duracao_min dos itens (calculado na marcação e guardado)

Os mesmos diagramas, em vetor, estão em `docs/diagramas/` (arquivos `.svg`) e o arquivo do Figma tem a legenda completa. A versão anterior do DER (1ª entrega original) fica em `docs/versao-anterior/` só como registro.

16.2 Modelo lógico de referência

O modelo lógico completo, com as 25 tabelas, as chaves e a conversão de cada relacionamento, está em `docs/modelo-logico.md` e na seção 20.

---

17. Justificativas técnicas

J1 — USUARIO com especialização em vez de três cadastros separados. *Decisão:* uma entidade USUARIO com os subtipos CLIENTE, FUNCIONARIO e CONTA_PROFISSIONAL. *Por quê:* o problema P3 é o cliente duplicado. Com um cadastro único, o e-mail aparece uma vez só (RN01). *Regra:* RN02 diz que a mesma pessoa pode ter mais de um papel, por isso a especialização é **sobreposta**. Ela é **parcial** porque o usuário existe antes de escolher o perfil.

J2 — HORARIO_FUNCIONAMENTO como entidade fraca, e não como atributo multivalorado. *Decisão:* entidade fraca com chave parcial dia_semana. *Por quê:* cada dia tem dois dados próprios (abertura e fechamento), e a regra "um horário por dia" (RN05) precisa ser garantida pela identificação. A cardinalidade (1,7) vem direto do calendário.

J3 — LOTACAO em vez de uma ligação fixa entre funcionário e unidade. *Decisão:* entidade associativa com período (data_inicio e data_fim) entre FUNCIONARIO e SALAO. *Por quê:* o profissional muda de unidade (P13). Com uma ligação fixa, a transferência apagaria onde ele trabalhava e o faturamento por unidade ficaria errado. A lotação guarda cada período, e a regra de não estar em duas unidades ao mesmo tempo (RN06) fica protegida pelo banco.

J4 — Serviço pertence ao funcionário, e não à unidade. *Decisão:* FUNCIONARIO (0,n) — oferece — SERVICO (1,1). *Por quê:* na mesma unidade, profissionais cobram valores diferentes pelo "mesmo" corte e têm durações diferentes (PO03, RN07). Se o serviço fosse da unidade, preço e duração não representariam a realidade.

J5 — Itens do agendamento como relacionamento N:N com atributos. *Decisão:* relacionamento **contém** com preco_cobrado e duracao_min. *Por quê:* um atendimento costuma combinar serviços (corte + barba), o que torna o relacionamento N:N (RN10). O preço cobrado não é atributo de SERVICO, porque o preço muda com o tempo (P4), nem de AGENDAMENTO, porque cada serviço tem o seu. Ele descreve **o serviço naquele agendamento** (RN12). A participação total de AGENDAMENTO (1,n) impede agendamento vazio.

J6 — Agendamento ligado à lotação, e não só ao funcionário. *Decisão:* AGENDAMENTO (1,1) — atende — LOTACAO. *Por quê:* a lotação já identifica funcionário **e** unidade no período. Assim o agendamento guarda onde o atendimento realmente aconteceu mesmo depois de uma transferência, o que sustenta o faturamento por unidade (RF19) e a regra RN11 sem uma ligação a mais.

J7 — Pagamento como registro de cada tentativa (0,n). *Decisão:* AGENDAMENTO (0,n) — gera — PAGAMENTO (1,1), sem unicidade em id_agendamento. *Por quê:* com no máximo um pagamento por agendamento, uma tentativa recusada teria de ser sobrescrita pela seguinte (P14), e um pagamento dividido (parte em Pix, parte em dinheiro) não caberia. Cada tentativa vira uma linha, com status e motivo da recusa. O total a pagar não é guardado no pagamento: é a soma dos itens, em um só lugar. "Pago" e "parcialmente pago" são situações do agendamento, calculadas pela soma dos aprovados (RN19, RN20).

J8 — Avaliação como entidade 1:1 opcional. *Decisão:* AGENDAMENTO (0,1) — avalia — AVALIACAO (1,1). *Por quê:* nem todo agendamento é avaliado. Colocar nota e comentário em AGENDAMENTO deixaria muitos campos vazios, e a avaliação tem momento e regras próprias (RN23, PO06).

J9 — Favorito como relacionamento N:N, e não como entidade. *Decisão:* relacionamento **favorita** com data_favoritado. *Por quê:* o favorito não tem identidade própria; ele só existe como ligação entre um cliente e uma unidade (RN24).

J10 — Plano, assinatura e ciclo semanal separados. *Decisão:* PLANO guarda as características de cada modalidade; ASSINATURA registra o plano que o dono contratou; CICLO_SEMANAL registra cada semana de uso. *Por quê:* o ciclo de cobrança é mensal e o controle de uso é semanal (RN26, RN27). Separar as duas coisas permite renovar o limite toda segunda-feira sem mexer na data de cobrança. O fechamento da semana guarda uma fotografia (plano, limite, quantidade e data), e o histórico de trocas de plano fica em HISTORICO_ASSINATURA (RN31, RN32).

J11 — Correção por ajuste, nunca por alteração. *Decisão:* AJUSTE_MENSALIDADE liga-se ao ciclo fechado, com tipo, justificativa, data e responsável. *Por quê:* se a correção alterasse o ciclo, o resultado original se perderia (P16). Com o ajuste, é possível consultar o resultado original e o atualizado, e saber quem corrigiu e por quê (RN33).

J12 — Mensalidade com o valor do plano copiado. *Decisão:* MENSALIDADE guarda valor_plano e valor_upgrade. *Por quê:* se o preço do plano for reajustado, as mensalidades antigas não podem mudar (RN34). É a mesma lógica do preço cobrado em J5.

J13 — Um único lançamento financeiro para entradas e saídas. *Decisão:* LANCAMENTO_FINANCEIRO com tipo (ENTRADA ou SAÍDA) e status, em vez de tabelas separadas de contas a pagar e a receber. *Por quê:* contas a pagar são saídas pendentes e contas a receber são entradas pendentes. O fluxo de caixa soma só o que foi recebido e pago (RN42), e a conciliação ficou simples: um campo "conferido" em cada movimentação (RN43). Se no futuro for preciso importar extratos linha a linha, essa parte pode ser ampliada.

J14 — Categorias e contas financeiras por salão. *Decisão:* CATEGORIA_FINANCEIRA e CONTA_FINANCEIRA pertencem a um salão, e o lançamento usa chaves compostas. *Por quê:* cada salão tem a sua lista e não pode ver a de outro (RN37, RN45). A chave composta garante, no próprio banco, que categoria e conta são do mesmo salão do lançamento e que a categoria é do mesmo tipo.

J15 — Comissão em três entidades. *Decisão:* REGRA_COMISSAO (percentual com vigência), COMISSAO (resultado de cada atendimento quitado) e FECHAMENTO_COMISSAO (soma mensal por lotação). *Por quê:* o processo tem três momentos com dados diferentes: combinar o percentual, calcular cada atendimento e fechar e pagar o mês. O percentual é copiado para a comissão, então um reajuste não muda o passado (RN47). O fechamento aponta para a lotação, de modo que um funcionário transferido no meio do mês tem um fechamento por unidade.

J16 — Desativação lógica (ativo) em vez de exclusão. *Decisão:* atributo ativo em USUARIO, FUNCIONARIO, SALAO e SERVICO; movimentações realizadas e ciclos fechados não são apagados. *Por quê:* apagar um funcionário ou serviço apagaria ou quebraria o histórico de agendamentos e pagamentos, que é exatamente o problema que o sistema resolve (P4, P6, RN08, PO12).

J17 — Endereço e localização como atributos compostos. *Decisão:* atributos compostos de SALAO. *Por quê:* cada unidade tem o seu endereço, não compartilhado com outras. A latitude e a longitude sustentam a busca por proximidade (RF17). No modelo lógico, os compostos viram colunas simples.

---

18. Conclusão

A análise partiu de como um salão ou barbearia de pequeno porte funciona hoje: agenda em papel ou WhatsApp, preços sem histórico, pagamentos anotados à parte, comissões e faturamento somados à mão. Dessa realidade saíram:

- 16 problemas e 12 necessidades;
- 12 processos de negócio;
- 35 requisitos funcionais e 11 não funcionais;
- 50 regras de negócio e 13 políticas organizacionais.

O modelo conceitual tem 23 entidades e 30 relacionamentos, mais a especialização de USUARIO, e o modelo lógico tem 25 tabelas. Cada elemento é rastreável até uma regra ou um problema. Os pontos que exigiram mais decisão foram:

- o cadastro único de pessoas com especialização sobreposta;
- o histórico de lotação do funcionário, para preservar transferências;
- o preço cobrado registrado no relacionamento entre agendamento e serviço;
- os pagamentos como tentativas, com a quitação calculada pelos itens;
- os planos com controle semanal e correções por ajuste;
- a gestão financeira do salão e a comissão com percentual copiado.

---

19. Revisão da 1ª entrega: resposta à devolutiva

A 1ª entrega recebeu nota 7,5 ("atingido com inconsistências"). A tabela mostra o que foi feito em cada ponto da devolutiva.

#	Ponto da devolutiva	O que foi feito	Onde ver
1	**Histórico de funcionários** (corrigir)	Criada a entidade associativa LOTACAO, com período de atuação. Transferir é encerrar uma lotação e abrir outra. O agendamento aponta para a lotação, então o histórico se preserva.	RN06, J3, J6, seção 20
2	**Conflitos de horários** (aprimorar)	O banco recusa dois agendamentos do mesmo funcionário em horários sobrepostos, mesmo com pedidos simultâneos, e valida o horário da unidade e o período da lotação. **Férias, feriados e intervalos ainda não estão modelados.**	RN14, RN15, seção 20
3	**Pagamentos** (aprimorar)	A cardinalidade passou de (0,1) para (0,N): cada tentativa é uma linha, com status e motivo da recusa. A limitação do 1:1 era não guardar tentativa recusada, nova tentativa nem pagamento parcial.	RN19, RN20, J7
4	**Comissões** (corrigir)	Esclarecido que a plataforma não recebe comissão sobre os serviços; a comissão é do dono para o funcionário. Modelada em REGRA_COMISSAO, COMISSAO e FECHAMENTO_COMISSAO.	RN46 a RN50, J15

#	Ponto da devolutiva	O que foi feito	Onde ver
5	**Gestão financeira** (corrigir)	Criados LANCAMENTO_FINANCEIRO, CATEGORIA_FINANCEIRA e CONTA_FINANCEIRA, que cobrem contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e conciliação, no escopo do salão.	RN37 a RN45, J13, J14
6	**Mensalidades** (aprimorar)	Planos com limite semanal. O fechamento de cada semana guarda a apuração e as correções posteriores viram ajustes com justificativa e responsável, sem sobrescrever o original.	RN25 a RN34, J10 a J12
7	**Políticas organizacionais** (corrigir)	Definidos o prazo de cancelamento (2 horas), o vencimento da mensalidade (data de renovação do ciclo) e a suspensão por inadimplência (mais de 15 dias de atraso).	PO04, PO07
8	**Documentação acadêmica** (corrigir)	Dados da equipe completos (nome e RGM), contribuição de cada integrante e este documento consolidado em PDF único.	Seção 1, `docs/colaboracao-integrantes.md`

Mudanças de decisão em relação ao DER lógico v2: a tabela completa ("como era, como ficou, por que alteramos") está na seção 4 de `docs/modelo-logico.md`. Entre elas: SALAO passou a ter identificador próprio, o CPF passou a ser só do funcionário, o valor do pagamento deixou de ser "total" e a mensalidade por faixas de clientes foi substituída pelos planos.

---

20. Modelo lógico e banco de dados

O banco foi implementado em **PostgreSQL** a partir do modelo lógico. O script `sql/ddl/01_criar_banco_e_tabelas.sql` cria:

- **25 tabelas** com chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições (únicos, verificações e exclusões de sobreposição);
- **14 gatilhos** que protegem regras de negócio: horário da unidade, serviço do funcionário, pagamento só após a conclusão, soma dos pagamentos dentro do total, limite semanal do plano, histórico de troca de plano, ciclo fechado imutável, comissão calculada na quitação e entrada financeira gerada pelo pagamento;
- **4 rotinas** para abrir e fechar a semana, aplicar a política de inadimplência e fechar as comissões do mês;
- **8 views** para os atributos derivados e para o financeiro (fluxo de caixa, contas a pagar e a receber, pendentes de conferência);
- os **3 planos** da plataforma como dados de domínio. Ao cadastrar uma unidade, o banco cria o caixa e as categorias financeiras padrão dela.

O script foi executado do zero em um banco vazio e passou em 98 verificações (conflito de horário, limite semanal, upgrade, pagamento parcial e recusado, comissão, financeiro, suspensão por inadimplência e transferência de funcionário). Como executar:

```
psql -U postgres -f sql/ddl/01_criar_banco_e_tabelas.sql
```

A conversão de cada relacionamento em tabela, as tabelas com suas chaves e a lista das regras protegidas pelo banco estão em `docs/modelo-logico.md`.

Estado da entrega final

Item	Situação
Revisão da 1ª entrega e DER atualizado	Concluído (seções 1 a 19)
Modelo lógico relacional	Concluído (`docs/modelo-logico.md`)
Script SQL: estrutura, restrições, gatilhos e views	Concluído e testado

Item	Situação
Normalização (1FN, 2FN, 3FN) documentada	Em andamento
Dicionário de dados do banco implementado	Em andamento
Massa de dados, consultas gerenciais e de auditoria	Em andamento
Análise de BI e IA	Em andamento

---

21. Organização do repositório

```
code-e-corte-modelagem/
├── README.md                          este documento
├── docs/
│   ├── modelo-logico.md               modelo lógico, mudanças e regras protegidas pelo banco
│   ├── colaboracao-integrantes.md     integrantes, RGM e contribuições (e o PDF original)
│   ├── diagramas/                     DER v4 em PNG e SVG
│   ├── entrega/                       PDF único consolidado
│   └── versao-anterior/               DER da 1ª entrega original, só como registro
└── sql/
    ├── README.md                      como executar
    └── ddl/01_criar_banco_e_tabelas.sql
```

Modelo lógico — Code e Corte (entrega final)

Este documento é a versão revisada do **DER lógico v2**. Ele parte do DER conceitual (Figma), das correções pedidas na devolutiva da 1ª entrega e dos documentos de correção do grupo (pagamentos, comissões, gestão financeira e mensalidades). O script que implementa tudo isto é `sql/ddl/01_criar_banco_e_tabelas.sql`.

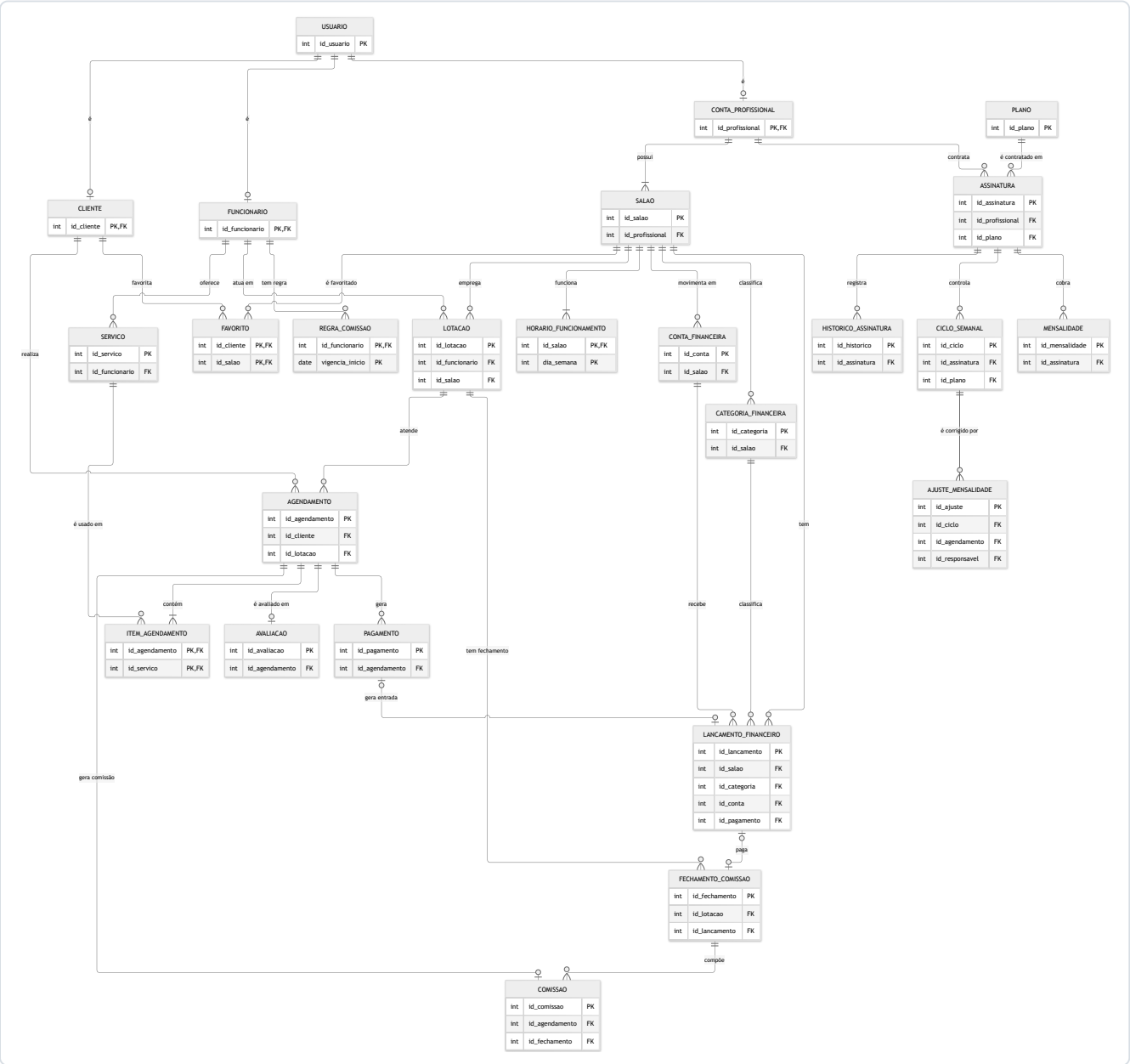
Notação das tabelas: `**campo**` (entre asteriscos) = chave primária · `→ TABELA` = chave estrangeira · `UK` = valor único · chave composta entre parênteses.

Sumário

1. Diagrama
2. Tabelas
3. Como cada relacionamento do DER virou tabela
4. O que mudou em relação ao DER lógico v2
5. Regras protegidas pelo próprio banco
6. Decisões adotadas a partir dos documentos do grupo
7. Inconsistências que ainda precisam ser acertadas
8. Pendências de decisão

---

1. Diagrama



2. Tabelas

Pessoas

```
USUARIO           (**id_usuario**, nome, email UK, telefone, senha_hash, data_cadastro, ativo)
CLIENTE           (**id_cliente** → USUARIO, data_nascimento)
FUNCIONARIO       (**id_funcionario** → USUARIO, cpf UK, especialidade, data_admissao, ativo)
CONTA_PROFISSIONAL (**id_profissional** → USUARIO, cnpj UK)
```

A especialização é parcial e sobreposta. Cada subtipo usa como PK a própria chave estrangeira para `USUARIO`, então o mesmo usuário pode aparecer nas três tabelas e pode não aparecer em nenhuma.

Unidades e equipe

```
SALAO                (**id_salao**, id_profissional → CONTA_PROFISSIONAL, nome, cnpj UK, telefone,
                      cep, logradouro, numero, bairro, cidade, uf, latitude, longitude,
                      ativo, suspenso)
HORARIO_FUNCIONAMENTO (**(id_salao → SALAO, dia_semana)**, hora_abertura, hora_fechamento)
LOTACAO              (**id_lotacao**, id_funcionario → FUNCIONARIO, id_salao → SALAO,
                      data_inicio, data_fim)
SERVICO              (**id_servico**, id_funcionario → FUNCIONARIO, nome, descricao, preco,
                      duracao_min, ativo)
```

- `endereco` e `localizacao` são atributos compostos no DER e viram colunas simples.
- `HORARIO_FUNCIONAMENTO` é entidade fraca: a chave composta `(id_salao, dia_semana)` identifica o horário e já limita a 7 linhas por unidade.
- `LOTACAO` guarda o histórico: cada linha é um período de atuação (`data_fim` vazia = lotação em vigor). Uma transferência fecha uma linha e abre outra.
- `SALAO.suspenso` marca a unidade bloqueada para novos agendamentos por inadimplência. É diferente de `ativo`.

Agenda, pagamento e avaliação

```
AGENDAMENTO      (**id_agendamento**, id_cliente → CLIENTE, id_lotacao → LOTACAO,
                  data_hora_inicio, data_hora_fim, status, observacao, criado_em)
ITEM_AGENDAMENTO (**(id_agendamento → AGENDAMENTO, id_servico → SERVICO)**,
                  preco_cobrado, duracao_min)
PAGAMENTO        (**id_pagamento**, id_agendamento → AGENDAMENTO, valor, forma_pagamento,
                  status, data_tentativa, data_aprovacao, motivo_recusa)
AVALIACAO        (**id_avaliacao**, id_agendamento → AGENDAMENTO UK, nota, comentario, data_avaliacao)
FAVORITO         (**(id_cliente → CLIENTE, id_salao → SALAO)**, data_favoritado)
```

`PAGAMENTO` registra cada **tentativa**: recusadas, parciais e a que quita. O total a pagar não é guardado: é a soma de `preco_cobrado` dos itens. Um agendamento está quitado quando a soma dos pagamentos aprovados é igual a esse total.

Planos e mensalidade da plataforma

```
PLANO                (**id_plano**, nome UK, preco, limite_semanal, ilimitado, ativo)
ASSINATURA           (**id_assinatura**, id_profissional → CONTA_PROFISSIONAL, id_plano → PLANO,
                      data_inicio, data_renovacao, data_fim, status)
HISTORICO_ASSINATURA (**id_historico**, id_assinatura → ASSINATURA, id_plano_anterior → PLANO,
                      id_plano_novo → PLANO, tipo, valor_diferenca, data_alteracao)
CICLO_SEMANAL        (**id_ciclo**, id_assinatura → ASSINATURA, id_plano → PLANO, semana_inicio,
                      semana_fim, limite_aplicavel, qtd_apurada, status, data_fechamento;
                      UK (id_assinatura, semana_inicio))
AJUSTE_MENSALIDADE   (**id_ajuste**, id_ciclo → CICLO_SEMANAL, id_agendamento → AGENDAMENTO (opcional),
                      tipo, quantidade_anterior, quantidade_corrigida, justificativa,
                      id_responsavel → USUARIO, data_ajuste)
MENSALIDADE          (**id_mensalidade**, id_assinatura → ASSINATURA, ciclo_inicio, ciclo_fim,
                      valor_plano, valor_upgrade, valor_total (calculado), data_vencimento,
                      data_pagamento, forma_pagamento, status, gerada_em;
                      UK (id_assinatura, ciclo_inicio))
```

Valores de domínio carregados pelo script: Inicial (R$ 150,00, 10 clientes por semana), Intermediário (R$ 270,00, 15 por semana) e Ilimitado (R$ 300,00, sem limite).

Financeiro do salão

```
CONTA_FINANCEIRA      (**id_conta**, id_salao → SALAO, nome, tipo;  UK (id_salao, nome))
CATEGORIA_FINANCEIRA  (**id_categoria**, id_salao → SALAO, nome, tipo;  UK (id_salao, tipo, nome))
LANCAMENTO_FINANCEIRO (**id_lancamento**, id_salao → SALAO,
                       (id_categoria, id_salao, tipo) → CATEGORIA_FINANCEIRA,
                       (id_conta, id_salao) → CONTA_FINANCEIRA,
                       id_pagamento → PAGAMENTO UK (opcional), descricao, tipo, natureza, valor,
                       vencimento, data_pagamento, status, conferido, boleto_codigo, criado_em)
```

- **Contas a pagar** = lançamentos `SAIDA` pendentes. **Contas a receber** = `ENTRADA` pendentes.
- As chaves compostas garantem que a categoria e a conta são do **mesmo salão** do lançamento e que a categoria é do mesmo tipo (entrada ou saída).
- Cada unidade nasce com um caixa e 13 categorias padrão (11 de despesa e 2 de receita). O dono escolhe a categoria ao lançar o valor.
- `natureza` (fixa ou variável) só existe nas despesas. `boleto_codigo` guarda a linha digitável do boleto gerado.

Comissões

```
REGRA_COMISSAO      (**(id_funcionario → FUNCIONARIO, vigencia_inicio)**, vigencia_fim, percentual)
COMISSAO            (**id_comissao**, id_agendamento → AGENDAMENTO UK, id_fechamento → FECHAMENTO_COMISSAO,
                     percentual_aplicado, valor_base, valor_comissao, data_calculo)
FECHAMENTO_COMISSAO (**id_fechamento**, id_lotacao → LOTACAO, id_lancamento → LANCAMENTO_FINANCEIRO UK,
                     mes_referencia, valor_total, data_fechamento, data_pagamento, status;
                     UK (id_lotacao, mes_referencia))
```

Views

View	Para que serve
`vw_renda_mensal_funcionario` e `vw_renda_mensal_salao`	atributo derivado `renda_mensal` do DER
`vw_consumo_semanal`	atendimentos concluídos na semana, saldo do plano e aviso de limite próximo (faltam 2 ou menos)
`vw_ciclo_semanal_atualizado`	resultado original do ciclo e resultado depois dos ajustes
`vw_fluxo_caixa_mensal`	entradas recebidas, saídas pagas e saldo por mês
`vw_contas_a_pagar` e `vw_contas_a_receber`	lançamentos pendentes
`vw_pendentes_conferencia`	movimentações realizadas ainda não conferidas com o extrato

---

3. Como cada relacionamento do DER virou tabela

Relacionamento	Cardinalidade	No modelo lógico
USUARIO → CLIENTE / FUNCIONARIO / CONTA_PROFISSIONAL	especialização parcial e sobreposta	PK do subtipo = FK para `USUARIO`
possui (CONTA_PROFISSIONAL — SALAO)	1 : N	`SALAO.id_profissional` (NOT NULL)
funciona (SALAO — HORARIO_FUNCIONAMENTO)	1 : (1,7), entidade fraca	PK composta `(id_salao, dia_semana)`
trabalha em (FUNCIONARIO — SALAO)	N : N com período	tabela `LOTACAO`
oferece (FUNCIONARIO — SERVICO)	1 : N	`SERVICO.id_funcionario`
realiza (CLIENTE — AGENDAMENTO)	1 : N	`AGENDAMENTO.id_cliente`
atende + ocorre em (AGENDAMENTO — FUNCIONARIO — SALAO)	1 : N	`AGENDAMENTO.id_lotacao`
contém (AGENDAMENTO — SERVICO)	N : N com atributos	tabela `ITEM_AGENDAMENTO`
gera (AGENDAMENTO — PAGAMENTO)	1 : N	`PAGAMENTO.id_agendamento` (sem UNIQUE)
avalia (AGENDAMENTO — AVALIACAO)	1 : 0..1	`AVALIACAO.id_agendamento` com UNIQUE
favorita (CLIENTE — SALAO)	N : N	tabela `FAVORITO`
contrata (CONTA_PROFISSIONAL — PLANO)	N : N com período	tabela `ASSINATURA` (uma ativa por dono)
controla (ASSINATURA — semana)	1 : N	tabela `CICLO_SEMANAL`
é corrigido por (CICLO_SEMANAL — AJUSTE)	1 : N	`AJUSTE_MENSALIDADE.id_ciclo`
cobra (ASSINATURA — MENSALIDADE)	1 : N	`MENSALIDADE.id_assinatura`
tem (SALAO — LANCAMENTO_FINANCEIRO)	1 : N	`LANCAMENTO_FINANCEIRO.id_salao`
gera entrada (PAGAMENTO — LANCAMENTO_FINANCEIRO)	0..1 : 0..1	`LANCAMENTO_FINANCEIRO.id_pagamento` com UNIQUE, aceita NULL
tem regra (FUNCIONARIO — REGRA_COMISSAO)	1 : N, entidade fraca	PK composta `(id_funcionario, vigencia_inicio)`
gera comissão (AGENDAMENTO — COMISSAO)	0..1 : 1	`COMISSAO.id_agendamento` com UNIQUE
compõe (FECHAMENTO_COMISSAO — COMISSAO)	1 : N	`COMISSAO.id_fechamento`, NULL até o fechamento

Relacionamento	Cardinalidade	No modelo lógico
tem fechamento (LOTACAO — FECHAMENTO_COMISSAO)	1 : N	`FECHAMENTO_COMISSAO.id_lotacao`, UNIQUE com o mês

---

4. O que mudou em relação ao DER lógico v2

Formato pedido pelo manual (etapa 2): o que mudou, como era, como ficou e por quê. A coluna "Devolutiva" indica o item da correção que motivou a mudança.

#	O que mudou	Como era (v2)	Como ficou	Por que alteramos	Devolutiva
1	Vínculo do funcionário com a unidade	`FUNCIONARIO.(id_profissional, id_salao)`, uma unidade só	tabela `LOTACAO` com `data_inicio` e `data_fim`	Uma transferência apagaria onde o funcionário trabalhava antes.	1
2	Onde o atendimento aconteceu	`AGENDAMENTO.id_funcionario` e `id_profissional, id_salao`	`AGENDAMENTO.id_lotacao`	A lotação já identifica funcionário e unidade. O histórico se preserva e o serviço, o funcionário e a unidade ficam coerentes.	1
3	Conflitos de agenda	verificação só no texto da regra	restrição de exclusão no banco, mais gatilho de horário da unidade	Dois pedidos simultâneos para o mesmo horário não passam, mesmo com concorrência. Férias, feriados e intervalos continuam pendentes.	2
4	Pagamentos	`PAGAMENTO.id_agendamento` único (1:1)	N pagamentos por agendamento, com `data_tentativa`, `data_aprovacao` e `motivo_recusa`	Tentativas recusadas, pagamento parcial e nova tentativa precisam de linhas próprias.	3
5	Valor do pagamento	`valor_total`	`valor` (desta tentativa)	O total passou a ser calculado a partir dos itens, em um só lugar.	3

#	O que mudou	Como era (v2)	Como ficou	Por que alteramos	Devolutiva
6	Comissões	não existia	`REGRA_COMISSAO`, `COMISSAO` e `FECHAMENTO_COMISSAO`	O cálculo de comissões estava declarado (P6) e não modelado. O percentual é copiado no cálculo, então reajuste não muda o passado.	4
7	Gestão financeira	não existia	`LANCAMENTO_FINANCEIRO`, `CATEGORIA_FINANCEIRA` e `CONTA_FINANCEIRA`	Cobre contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e conciliação.	5
8	Mensalidade	`FAIXA_MENSALIDADE` + `MENSALIDADE` por unidade e por clientes distintos no mês	`PLANO`, `ASSINATURA`, `HISTORICO_ASSINATURA`, `CICLO_SEMANAL`, `AJUSTE_MENSALIDADE` e `MENSALIDADE` por assinatura do dono	Adota os planos com limite semanal. A apuração fica preservada por ciclo e as correções viram ajustes.	6
9	Suspensão por inadimplência	`[X]` dias, sem representação	`SALAO.suspenso`, rotina `fn_aplicar_politica_inadimplencia` e reativação ao pagar	Define a política: mais de 15 dias de atraso bloqueiam novos agendamentos, preservando o histórico.	7
10	Chave de SALAO	PK composta `(id_profissional, id_salao)`	PK simples `id_salao` e `id_profissional` como FK	Segue o DER atualizado. Simplifica todas as FKs que apontam para a unidade.	—
11	CPF	`USUARIO.cpf` único	`FUNCIONARIO.cpf` único	Segue o DER atualizado: só funcionário precisa de CPF.	—

5. Regras protegidas pelo próprio banco

Regra	Como o banco protege
E-mail e CPF sem repetição	`UNIQUE` em `usuario.email` e `funcionario.cpf`

Regra	Como o banco protege
CNPJ do dono e da unidade únicos	`UNIQUE` + `CHECK` de 14 dígitos
Funcionário em uma unidade por vez	`EXCLUDE` em `lotacao` (períodos não podem se sobrepor)
Serviço não repete no agendamento	PK composta de `item_agendamento`
Serviço é do funcionário que atende	gatilho `fn_valida_item_agendamento`
Agendamento dentro da lotação, do horário da unidade e no mesmo dia	gatilho `fn_valida_agendamento`
Unidade suspensa ou desativada não recebe novos agendamentos	gatilho `fn_valida_agendamento`
Sem conflito de horário do mesmo funcionário	`EXCLUDE` em `agendamento` (ignora cancelados)
Pagamento só depois da conclusão; aprovados não passam do total	gatilho `fn_valida_pagamento`
Uma avaliação por agendamento concluído, nota de 1 a 5	`UNIQUE`, `CHECK` e gatilho `fn_valida_avaliacao`
Limite semanal do plano (segunda a domingo, atendimentos concluídos)	gatilho `fn_limite_semanal`
Uma assinatura ativa por dono	índice único parcial `uq_assinatura_ativa`
Troca de plano registrada, upgrade imediato com diferença proporcional	gatilho `fn_assinatura_historico`
Ciclo semanal fechado não muda; correção só por ajuste com justificativa e responsável	gatilhos `fn_ciclo_imutavel` e `fn_valida_ajuste`, `CHECK` da justificativa
Categoria e conta do lançamento são do mesmo salão e do mesmo tipo	chaves estrangeiras compostas
O mesmo recebimento não entra duas vezes	`UNIQUE (id_pagamento)` em `lancamento_financeiro`
Cada pagamento gera uma entrada financeira	gatilho `fn_pagamento_gera_lancamento`
Movimentação já paga ou recebida não é apagada	gatilho `fn_lancamento_sem_exclusao`
Uma regra de comissão vigente por data	`EXCLUDE` em `regra_comissao`
Comissão calculada na quitação, recalculada em estorno antes do fechamento	gatilho `fn_pagamento_gera_comissao`
Comissão fechada não muda	gatilho `fn_comissao_imutavel`
Um fechamento por lotação e mês	`UNIQUE (id_lotacao, mes_referencia)`

O que o banco **não** consegue impor sozinho e fica na aplicação:

- o mínimo de 1 dia em `horario_funcionamento` (cardinalidade 1,7);
- o mínimo de 1 item por agendamento (1,N);
- o cálculo de `data_hora_fim`;
- o prazo de cancelamento de 2 horas (PO04): o sistema decide entre "cancelado" e "não compareceu" ao registrar o cancelamento;
- a notificação de limite próximo: a view `vw_consumo_semanal` indica quando faltam 2 ou menos, e o envio é da aplicação.

---

6. Decisões adotadas a partir dos documentos do grupo

Os documentos se contradiziam em três pontos e o grupo escolheu:

1. **Mensalidade por planos com limite semanal.** O modelo antigo de faixas por clientes distintos no mês foi removido (`FAIXA_MENSALIDADE` e `MENSALIDADE_CLIENTE`).
   - A semana vai de segunda 00:00 a domingo 23:59.
   - Conta cada atendimento **concluído** (não a pessoa única). Cancelamentos e faltas não consomem o limite.
   - O aviso de limite próximo é com 2 atendimentos restantes.
   - O upgrade vale na hora para a semana em andamento e cobra a diferença proporcional aos dias que faltam no mês.
   - A assinatura é do **dono** (conta profissional), não de cada unidade.
2. **Financeiro no modelo do documento** (`LANCAMENTO_FINANCEIRO`, `CATEGORIA_FINANCEIRA`, `CONTA_FINANCEIRA`). Substitui a entidade `contas_pagar` e o atributo composto `categoria` do Figma. As categorias de despesa saem da lista do texto de requisitos, mais "Comissões", "Impostos" e "Marketing".
3. **Comissão no modelo do documento** (`REGRA_COMISSAO`, `COMISSAO`, `FECHAMENTO_COMISSAO`). Substitui o `percentual_comissao` no vínculo e a `COMISSAO` mensal do Figma.

Outras escolhas que seguem o documento de correção de pagamentos e comissões:

- O pagamento só pode ser registrado depois de o agendamento ser concluído, e a tabela não tem `tipo` (sinal ou saldo).
- A lotação do funcionário chama-se `LOTACAO`, como nos documentos.
- A comissão é calculada no atendimento quitado e fechada por mês e por lotação.

---

7. Inconsistências que ainda precisam ser acertadas

O SQL segue as decisões da seção 6. O restante do material ainda mostra o desenho anterior. O manual cobra que DER, modelo lógico, dicionário e SQL representem o mesmo projeto, então estes pontos precisam ser atualizados:

DER conceitual (Figma)

O arquivo do Figma agora tem o **DER v4**, que segue este modelo e está dividido em quatro módulos mais uma legenda:

1. Usuários e perfis (especialização de `USUARIO`);
2. Unidades, equipe e agenda (`SALAO`, `LOTACAO`, `AGENDAMENTO`, `PAGAMENTO` e outros);
3. Planos e mensalidade (`PLANO`, `ASSINATURA`, `CICLO_SEMANAL` e outros);
4. Financeiro e comissões (`LANCAMENTO_FINANCEIRO`, `REGRA_COMISSAO`, `COMISSAO` e outros).

Entidades de outro módulo aparecem com borda tracejada, só como referência. A legenda traz a notação e as fórmulas dos atributos derivados.

O quadro "DER Chen v3" continua no arquivo apenas como registro da versão anterior e **não vale mais**: ele ainda mostra `contas_pagar`, `MENSALIDADE`, `trabalha em` como (1,1) e `gera` como (0,1). Os quatro módulos do v4 estão exportados em PNG e SVG em `docs/diagramas/` e aparecem na seção 16 do README. A versão anterior do DER (1ª entrega original) foi guardada em `docs/versao-anterior/` só como registro.

Documentos do grupo

1. **"Políticas organizacionais" e "Resumo — Mensalidades"** ainda descrevem o modelo de faixas (R$ 150, R$ 270 e R$ 350 por clientes distintos, vencimento no dia 10). Precisam ser reescritos para os planos. O resumo também trata o ajuste como diferença em reais compensada no mês seguinte, o que não se aplica a um plano de preço fixo: aqui o ajuste corrige a contagem semanal.
2. **Vencimento da mensalidade:** o documento de planos fala em ciclo mensal a partir da data de contratação, e o de políticas fixa o dia 10. O banco aceita qualquer `data_vencimento`. A regra dos 15 dias de atraso funciona nos dois casos.

3. **Numeração de regras repetida:** RN31, RN34, RN35 e RN36 têm significados diferentes em documentos diferentes (por exemplo, RN31 é "taxas de cobrança" em um e "regra de comissão" em outro). RF13 a RF16 e RN67 a RN74 do documento financeiro também colidem com o README. Precisa de uma numeração única.
4. **O README do repositório não é o PDF v9** que o professor corrigiu: os documentos citam RN27 a RN50 e 14 entidades, e o README tem 25 regras e 12 entidades.
5. **O documento de requisitos financeiros fala em "barbearia"**; os outros falam em "salão". Unificar.
6. O documento de análise de comissões recomendava **não** criar a entidade. O de correção cria três. Vale confirmar com o professor.

---

8. Pendências de decisão

Devolutiva	Pendência
2	Férias, feriados e intervalos na agenda. Falta decidir se entra uma tabela de bloqueios (por unidade ou por funcionário).
3	O sinal de 50% (RN27 a RN29 do v9) não está modelado. Se existir, o pagamento precisa de um `tipo` e de regra de perda do sinal.
4	Estorno depois do fechamento da comissão: o documento admite ajuste manual no fechamento seguinte. Não há tabela para isso.
5	Conciliação por importação de extrato: hoje é só o campo `conferido`.
7	Prazo de vencimento definitivo da mensalidade, conforme a seção 7 acima.

Colaboração dos integrantes

Relação dos participantes, respectivos RGM e contribuições no trabalho. Fonte: `colaboracao-integrantes.pdf`.

Integrante	RGM	Colaboração
Juliana de Sousa	47382643	Regras de negócio e documentação
Yuri Silvério	49503154	Requisitos e atributos
Ismael Silva	47347899	Entidades e chaves primárias
Henry de Araújo	47113511	DER e tabelas
Israel Silva	47370602	Cardinalidade e restrições
Lucas Henrique	47366095	Entidades associativas e possíveis entidades fracas
Matheus Pereira	47383232	Relacionamentos e consultas
Diego Blanco	47377348	Tabelas e integridade associativa
Renan Santos	048932728	Chaves primárias e estrangeiras

O histórico de commits do repositório complementa esta tabela como evidência da participação de cada integrante.